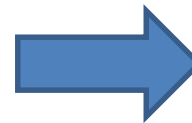
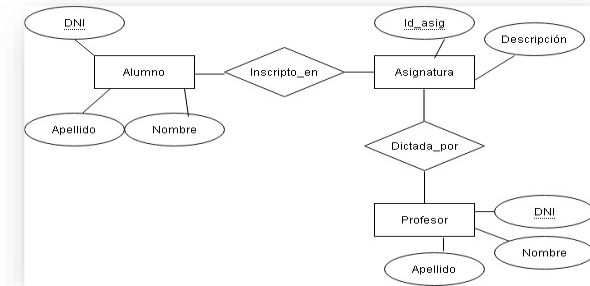
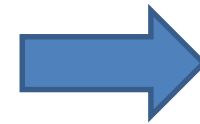
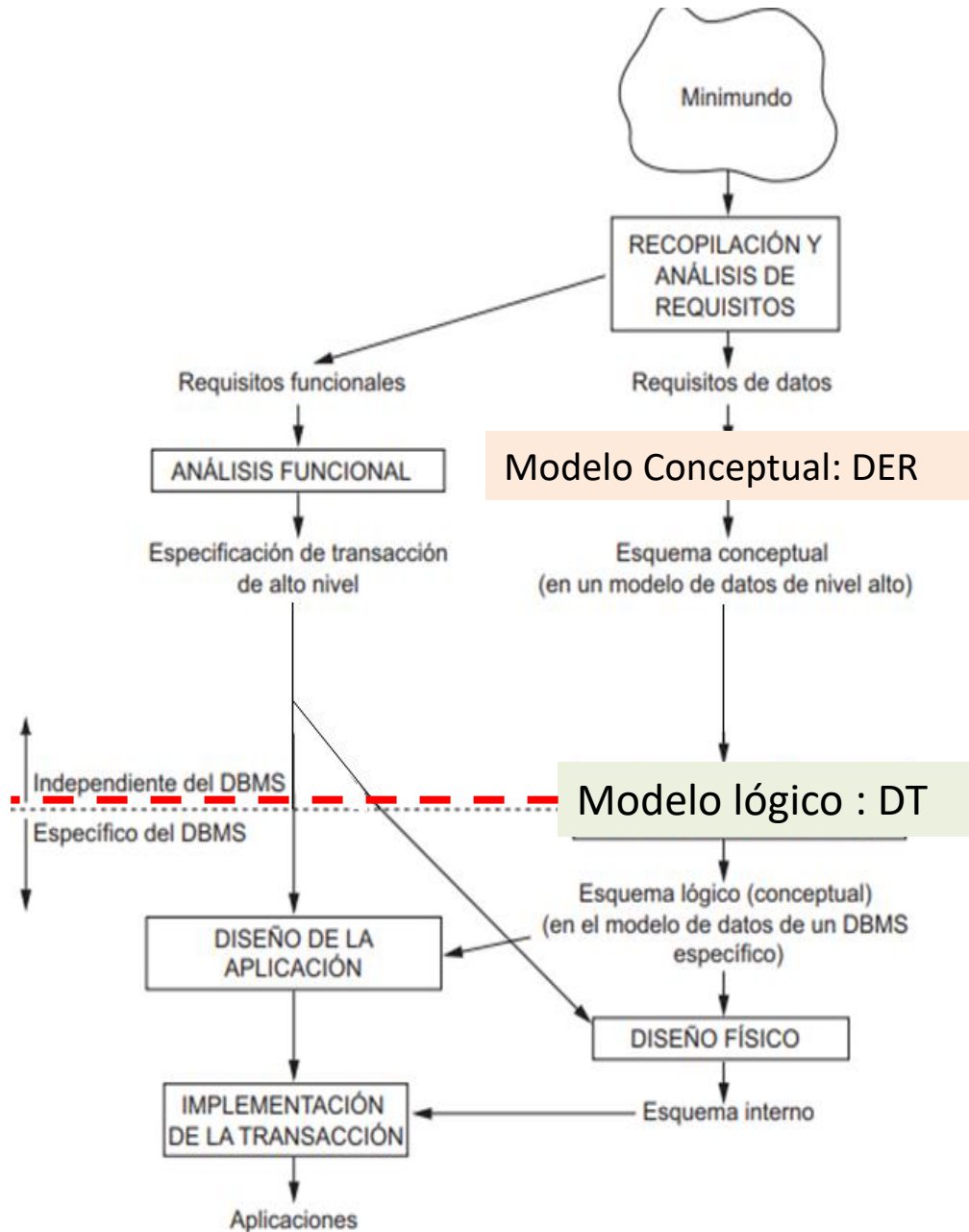


El modelo Relacional

Mapeo a Tablas

El modelo Relacional

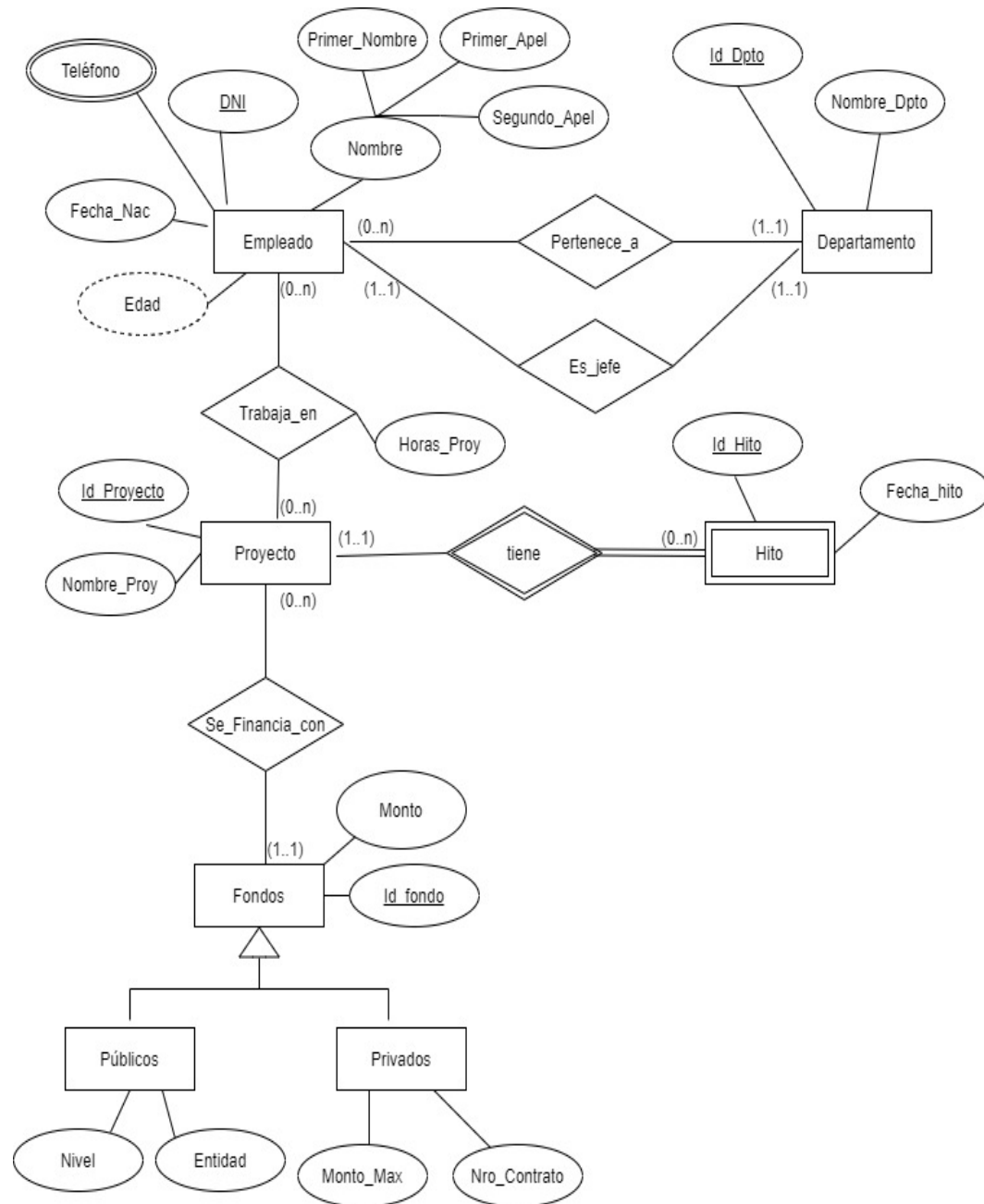


Alumno			
DNI	Nombre	Apellido	
11	MMM	MMM	XX

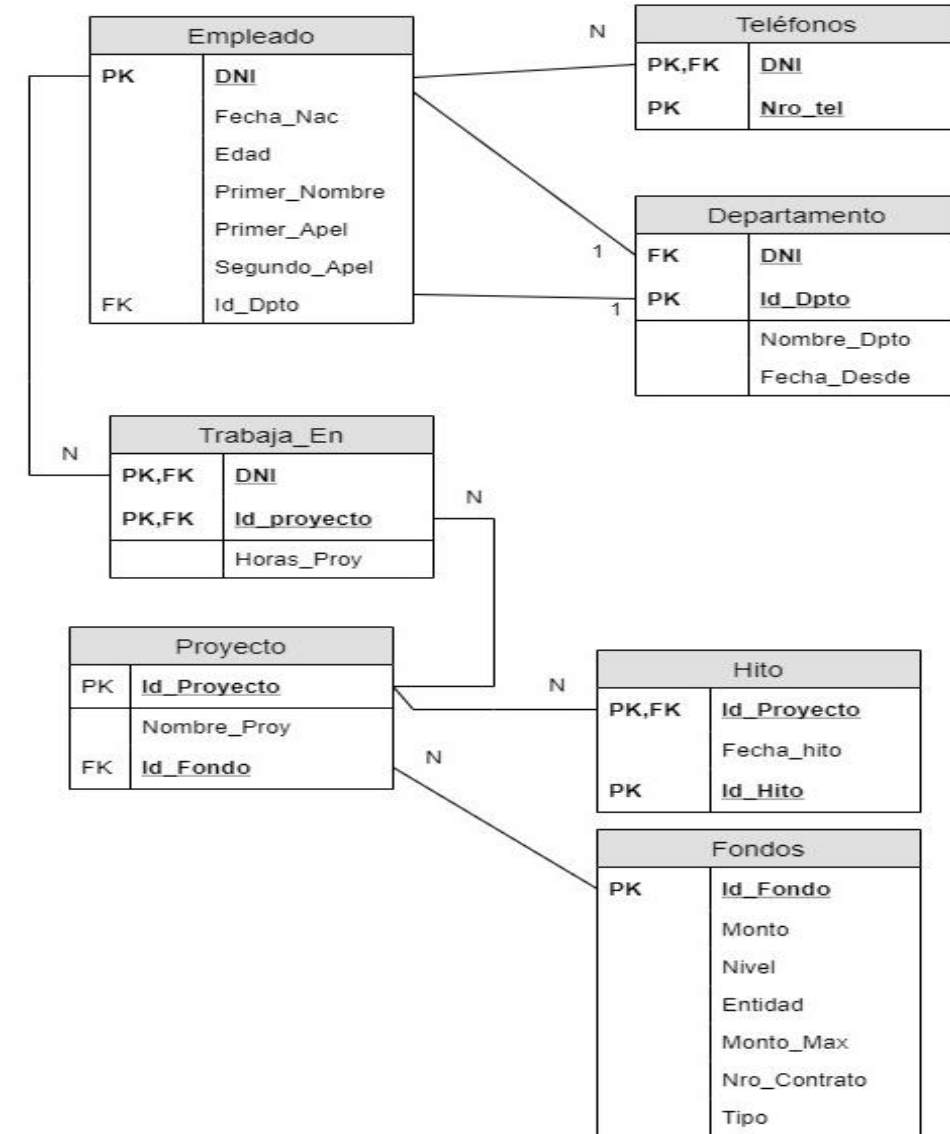
Asignatura		
Id_asig	Descripción	
12	NNN	

Profesor			
DNI	Nombre	Apellido	
111	OOOO	PPPP	

Modelo Conceptual: DER



Modelo lógico : DT



Mapeo a Tablas

Diagrama de tablas

Celula
Id_Celula PK
Descripción
Id_taller

Máquina
Id_Maquina PK
Nombre
Tipo
Id_Celula FK

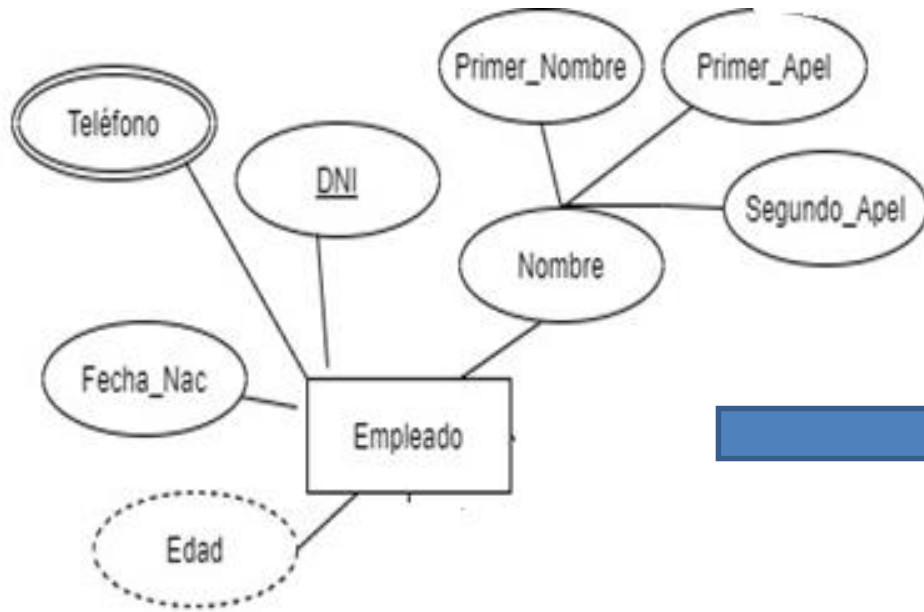
Esquema de tablas

Célula(id_Célula, Descripción, Id_Taller)

Máquina(id_Máquina, Nombre, Tipo, Id_Célula)

Mapeo a Tablas

Entidad Fuerte y sus atributos

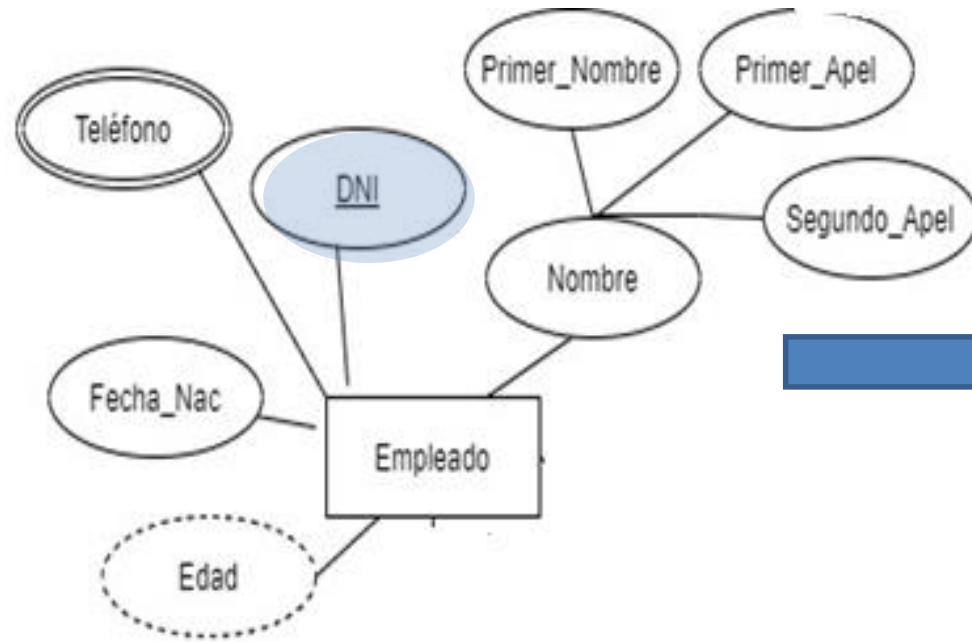


Relación

Empleado	

Mapeo a Tablas

Entidad Fuerte y sus atributos



Relación

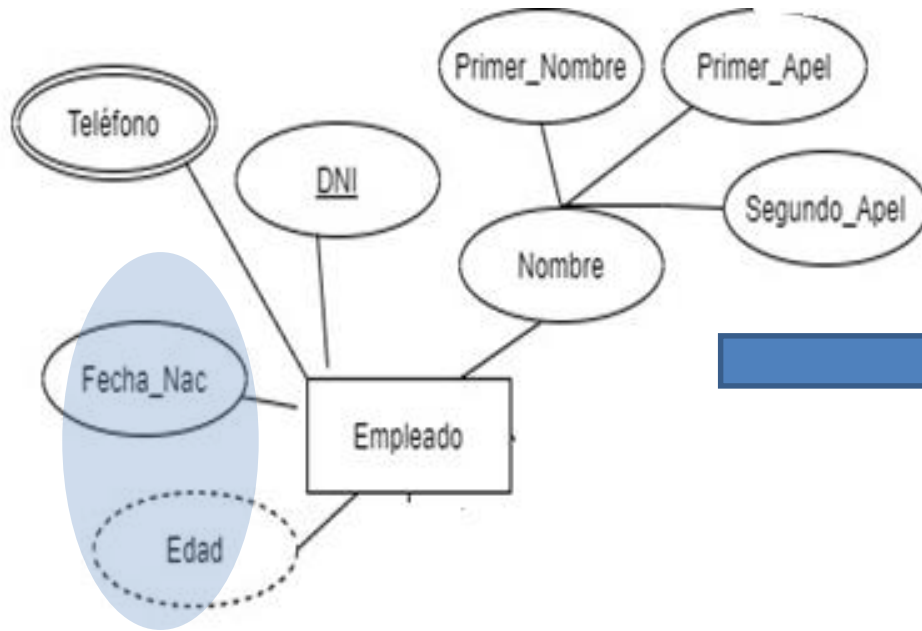
Empleado	
PK	<u>DNI</u>

1..1

Atributo Identificador: constituye la clave primaria de la relación

Mapeo a Tablas

Entidad Fuerte y sus atributos



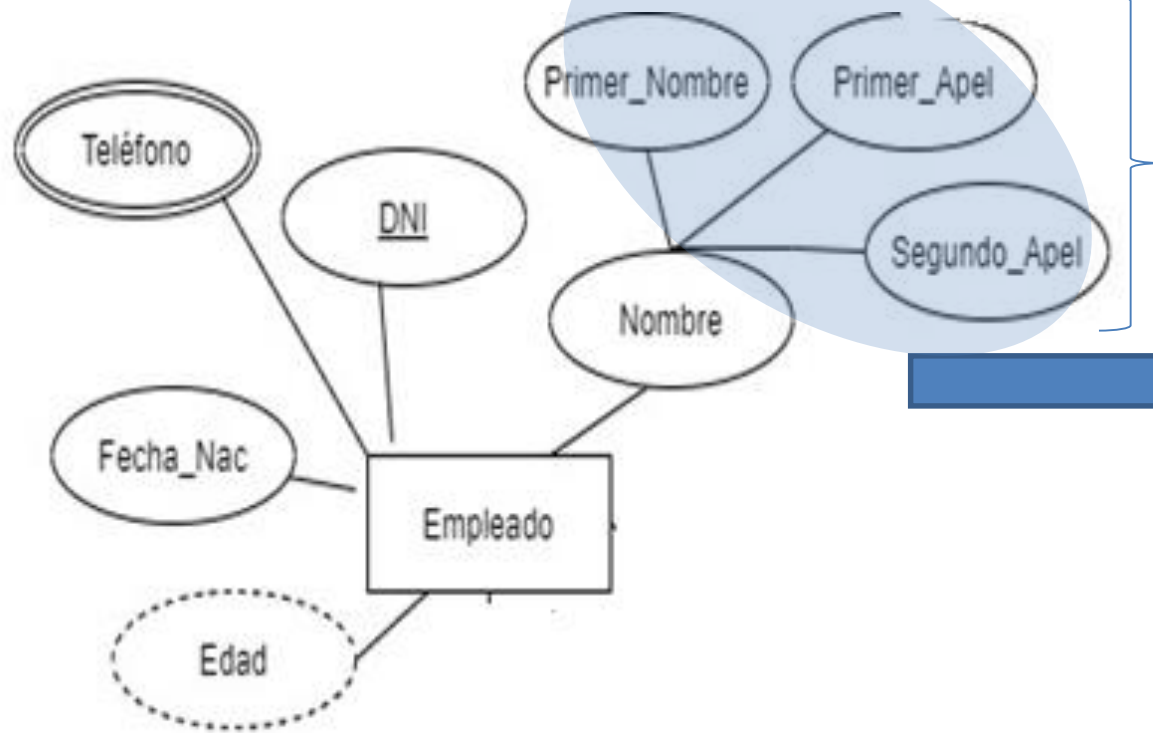
Relación

Empleado	
PK	<u>DNI</u>
	Fecha_Nac
	Edad

Atributos simples y simples derivados: son atributos simples de la relación

Mapeo a Tablas

Entidad Fuerte y sus atributos



Relación

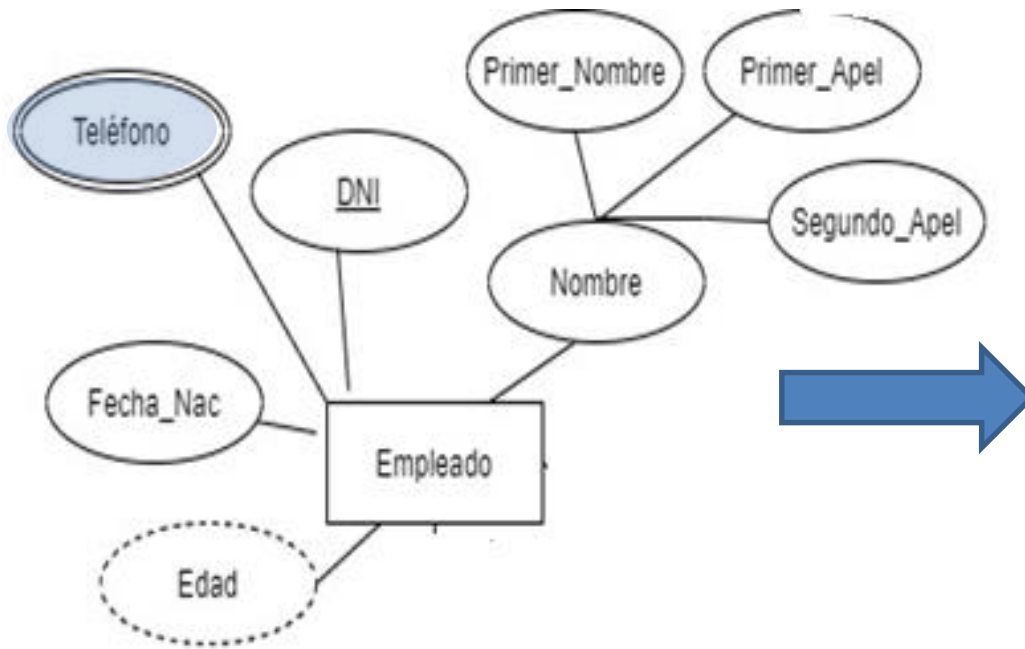
Empleado	
PK	<u>DNI</u>
	Fecha_Nac
	Edad

	Primer_Nombre
	Primer_Apel
	Segundo_Apel

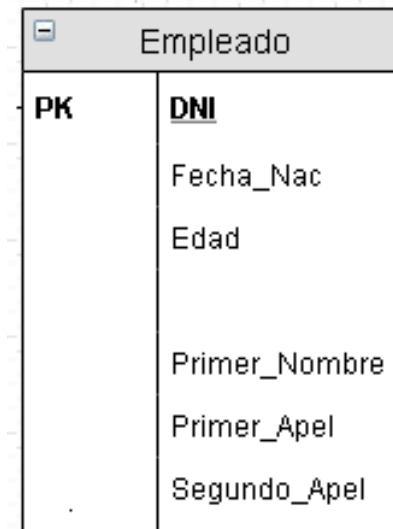
Atributo compuesto: sólo los atributos simples que integran el atributo compuesto en el DER, se incluyen como atributos de la relación

Mapeo a Tablas

Entidad Fuerte y sus atributos



Relación dueña



Relación atributo multivalor

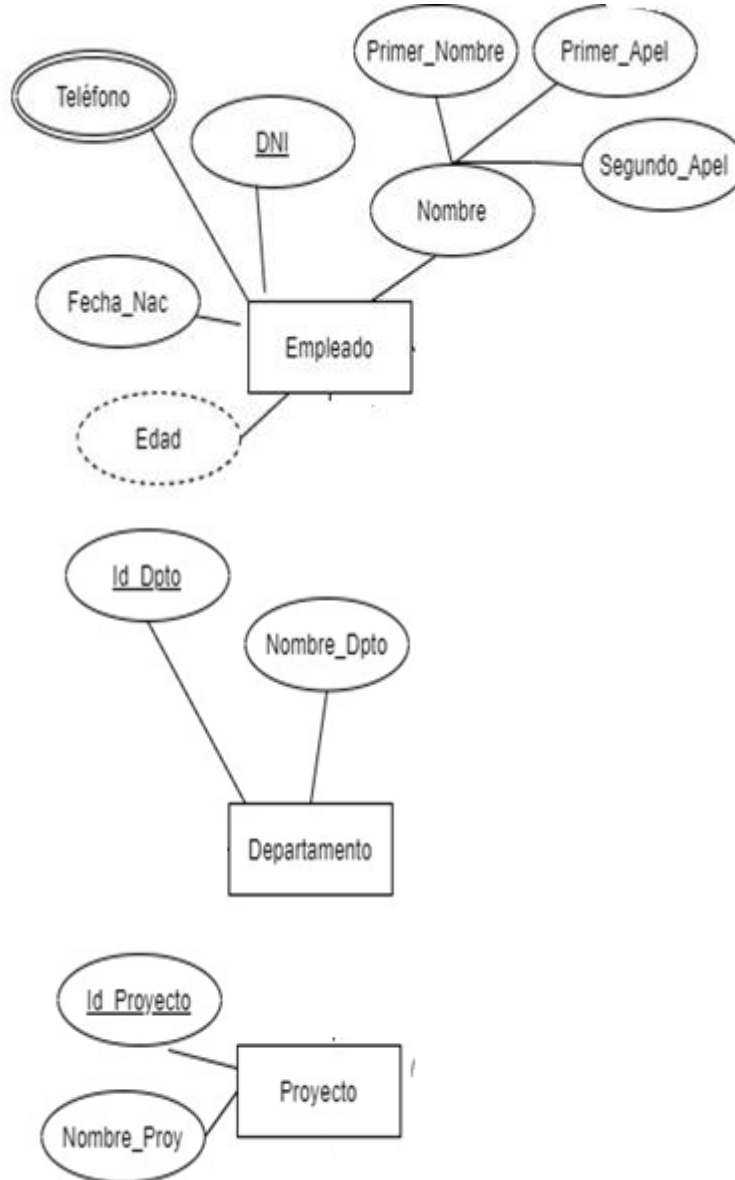
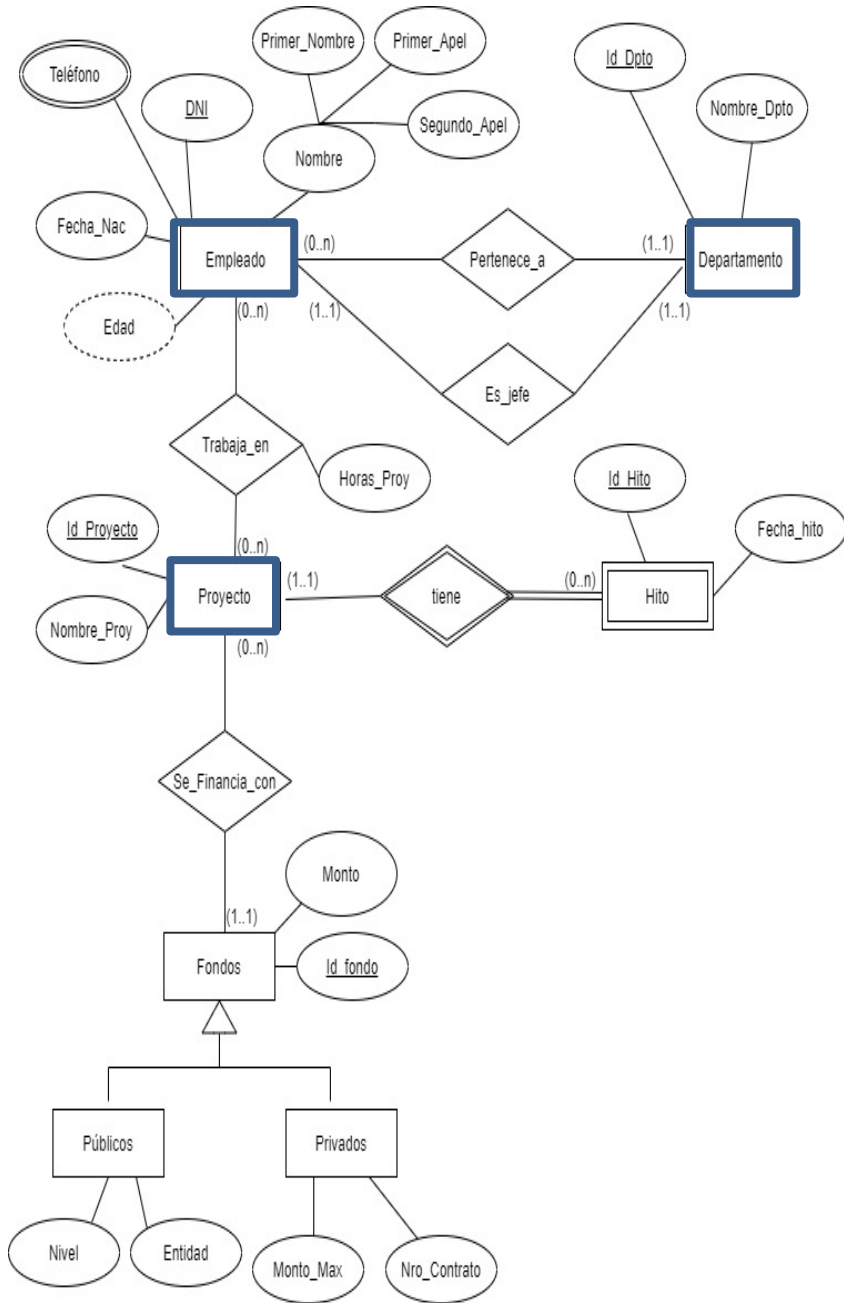


1
N

Atributo multivalor: se crea una nueva relación o tabla, con un atributo para representar al atributo multivalor del DER, y otro para el identificador de la entidad a la que pertenece el atributo multivalor. La clave primaria de la nueva relación, esta compuesta por los atributos de la relación y el atributo identificador de la entidad de pertenencia, además es clave foránea, porque hace referencia a la clave primaria de la relación dueña.

Mapeo a Tablas

Entidad Fuerte y sus atributos (Ejemplo)



Relación y sus atributos

Teléfonos	
PK,FK	DNI
PK	Nro_tel

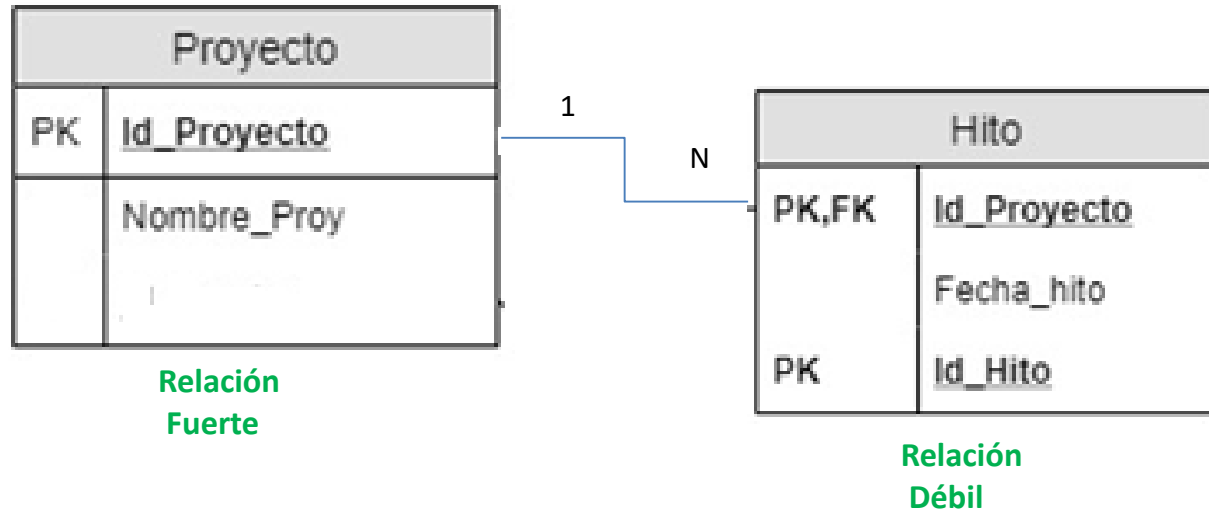
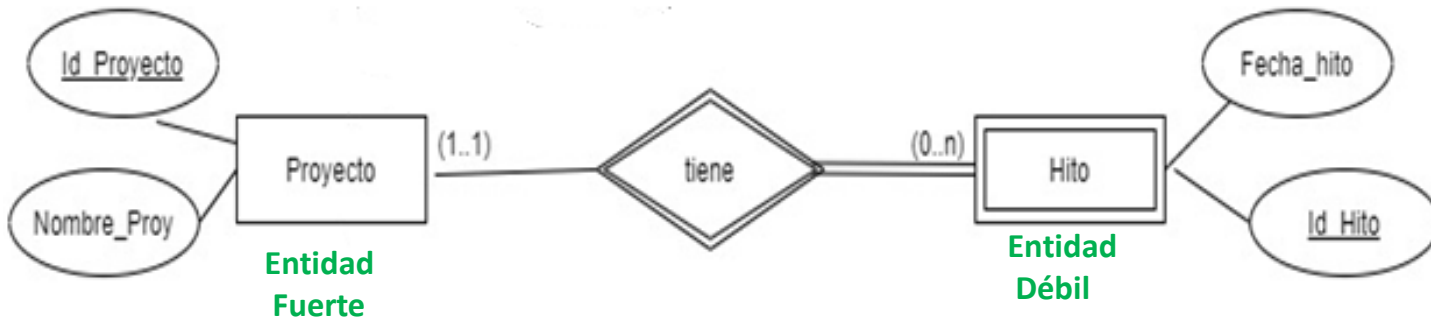
Empleado	
PK	DNI
	Fecha_Nac
	Edad
	NroLeg
	Primer_Nombre
	Primer_Apel
	Segundo_Apel

Departamento	
PK	Id_Dpto
	Nombre_Dpto

Proyecto	
PK	Id_Proyecto
	Nombre_Proj

Mapeo a Tablas

Entidad Débil



Entidad Débil: es una relación o tabla, con los atributos de la entidad débil, los atributos que pudieran existir en la relación en el DER. Además, se propaga el atributo identificador de la entidad fuerte asociada.

La clave primaria de la nueva relación, esta compuesta por los atributos identificatorios de la entidad débil (si existieran) y el identificador de la entidad fuerte. Además éste último es clave foránea, porque hace referencia a la clave primaria de la relación fuerte.

Mapeo a Tablas

Restricciones: reglas que se especifican en el modelo de datos y que debe ser respetado para tener una base de datos correcta.

Restricciones en una relación

- *Restricción de Integridad de Entidad* : ningún atributo que participa de la PK puede ser NULL.
- *Restricción de dominio* : tipo y formato del dato
- *Restricción de NOT NULL (NN)*: especifica que un atributo no puede tomar valores NULL.
- *Restricción de valor único Unique Key (UK)*: especifica que los valores del atributo debe ser diferente en cada tupla.
- *Restricción de verificación (Check)*: especifica que los valores del atributo deben verificar una dada condición para ser válidos.

Empleado	
PK	<u>DNI</u>
	Fecha_Nac
{>18 y <60}	Edad
UK	NroLeg
	Primer_Nombre
NN	Primer_Apel
	Segundo_Apel

Restricción entre relaciones

- *Restricción de Integridad Referencial (Foreign Key – FK)*

Mapeo a Tablas

Restricciones: reglas que se especifican en el modelo de datos y que debe ser respetado para tener una base de datos correcta.

Restricciones en una relación

- *Restricción de Integridad de Entidad* : ningún atributo que participa de la PK puede ser NULL.
- *Restricción de dominio* : tipo y formato del dato
- *Restricción de NOT NULL (NN)*: especifica que un atributo no puede tomar valores NULL.
- *Restricción de valor único Unique Key (UK)*: especifica que los valores del atributo debe ser diferente en cada tupla.
- *Restricción de verificación (Check)*: especifica que los valores del atributo deben verificar una dada condición para ser válidos.

Restricción entre relaciones

- *Restricción de Integridad Referencial (Foreign Key – FK)*

Empleado	
PK	<u>DNI</u>
	Fecha_Nac
	Edad
	NroLeg
	Primer_Nombre
	Primer_Apel
	Segundo_Apel

Colocar dominio/tipo de datos a cada atributo, ej.
Fecha_Nac date, *Edad* integer....

Mapeo a Tablas

Restricciones: reglas que se especifican en el modelo de datos y que debe ser respetado para tener una base de datos correcta.

Restricciones en una relación

- *Restricción de Integridad de Entidad* : ningún atributo que participa de la PK puede ser NULL.
- *Restricción de domino* : tipo y formato del dato
- *Restricción de NOT NULL (NN)*: especifica que un atributo no puede tomar valores NULL.
- *Restricción de valor único Unique Key (UK)*: especifica que los valores del atributo debe ser diferente en cada tupla.
- *Restricción de verificación (Check)*: especifica que los valores del atributo deben verificar una dada condición para ser válidos.

Restricción entre relaciones

- *Restricción de Integridad Referencial (Foreign Key – FK)*

Empleado	
PK	<u>DNI</u>
	Fecha_Nac
	Edad
	NroLeg
	Primer_Nombre
NN	Primer_Apel
	Segundo_Apel

Por esta restricción toda tupla DEBE tener un valor en *Primer_Apel*

Mapeo a Tablas

Restricciones: reglas que se especifican en el modelo de datos y que debe ser respetado para tener una base de datos correcta.

Restricciones en una relación

- *Restricción de Integridad de Entidad* : ningún atributo que participa de la PK puede ser NULL.
- *Restricción de domino* : tipo y formato del dato
- *Restricción de NOT NULL (NN)*: especifica que un atributo no puede tomar valores NULL.
- *Restricción de valor único Unique Key (UK)*: especifica que los valores del atributo deben ser diferentes en cada tupla.
- *Restricción de verificación (Check)*: especifica que los valores del atributo deben verificar una dada condición para ser válidos.

Restricción entre relaciones

- *Restricción de Integridad Referencial (Foreign Key – FK)*

Empleado	
PK	<u>DNI</u>
	Fecha_Nac
	Edad
	UK
	NroLeg
	Primer_Nombre
NN	Primer_Apel
	Segundo_Apel

Esta restricción indica que no pueden existir dos o más empleados con el mismo *NroLeg*

Mapeo a Tablas

Restricciones: reglas que se especifican en el modelo de datos y que debe ser respetado para tener una base de datos correcta.

Restricciones en una relación

- *Restricción de Integridad de Entidad* : ningún atributo que participa de la PK puede ser NULL.
- *Restricción de domino* : tipo y formato del dato
- *Restricción de NOT NULL (NN)*: especifica que un atributo no puede tomar valores NULL.
- *Restricción de valor único Unique Key (UK)*: especifica que los valores del atributo debe ser diferente en cada tupla.
- *Restricción de verificación (Check)*: especifica que los valores del atributo deben verificar una dada condición para ser válidos.

Restricción entre relaciones

- *Restricción de Integridad Referencial (Foreign Key – FK)*

Empleado	
PK	<u>DNI</u>
	Fecha_Nac
{>18 y <60}	Edad
UK	NroLeg
	Primer_Nombre
NN	Primer_Apel
	Segundo_Apel

Al introducir el valor entero para *Edad*, esta restricción verifica que el mismo esté entre 18 y 60

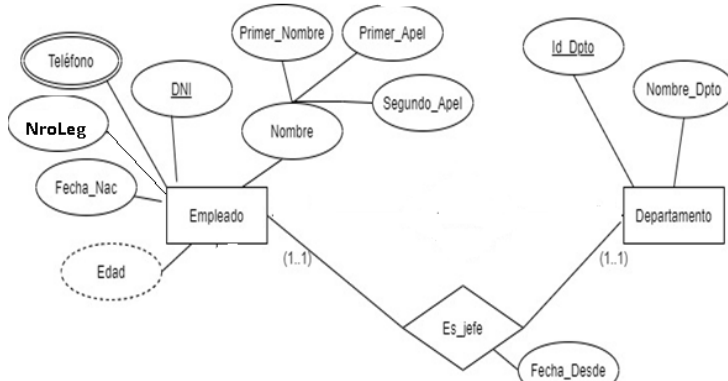
Mapeo a Tablas

Las Relaciones del DER



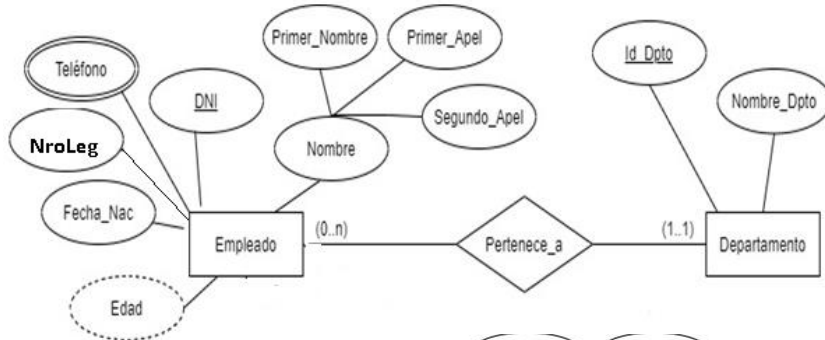
Representación Lógica

1:1



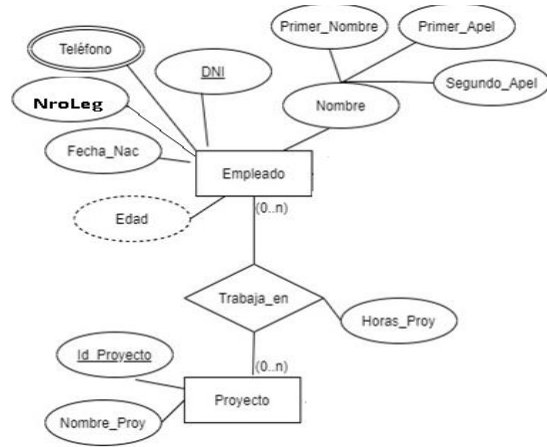
Clave Foránea

0:1/ 1:N



Clave Foránea

N:M



Relación

Foreign Key o Clave Foránea indica una relación entre relaciones. Implica la creación de una nueva columna para la FK o una nueva relación.

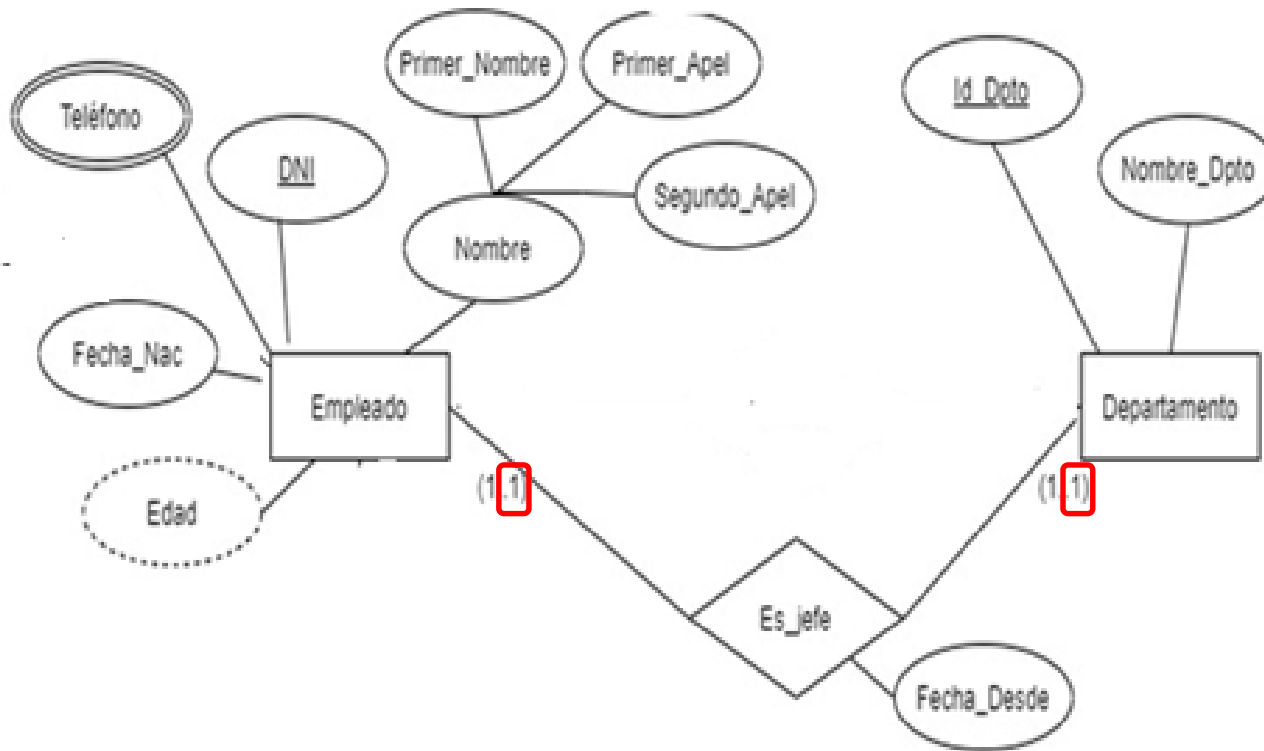
NOTA: para determinar el tipo de relación 1:1 o 1:N o 0:1 o N:M, se consideran las cardinalidades máximas a cada lado de la relación.

Mapeo a Tablas

Las Relaciones del DER 1:1



Representación Lógica



Empleado	
PK	<u>DNI</u>
	Fecha_Nac
	Edad
UK	NroLeg
	Primer_Nombre
NN	Primer_Apel
	Segundo_Apel

Departamento	
PK	<u>Id_Dpto</u>
	Nombre_Dpto

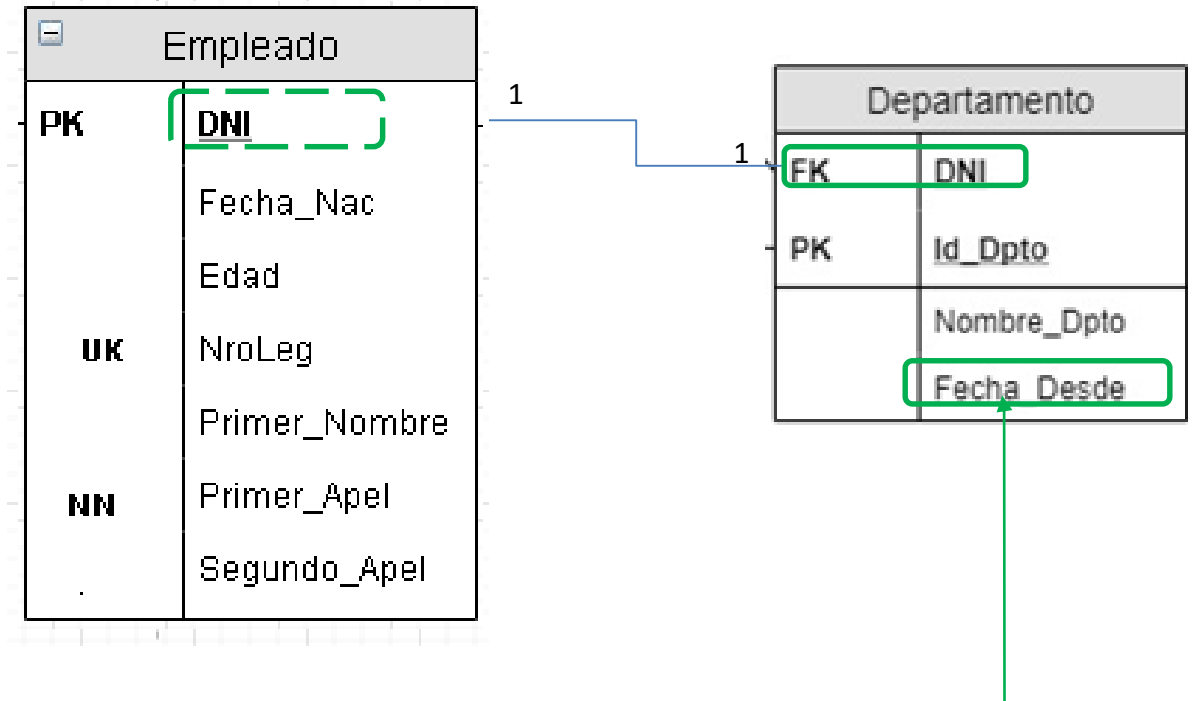
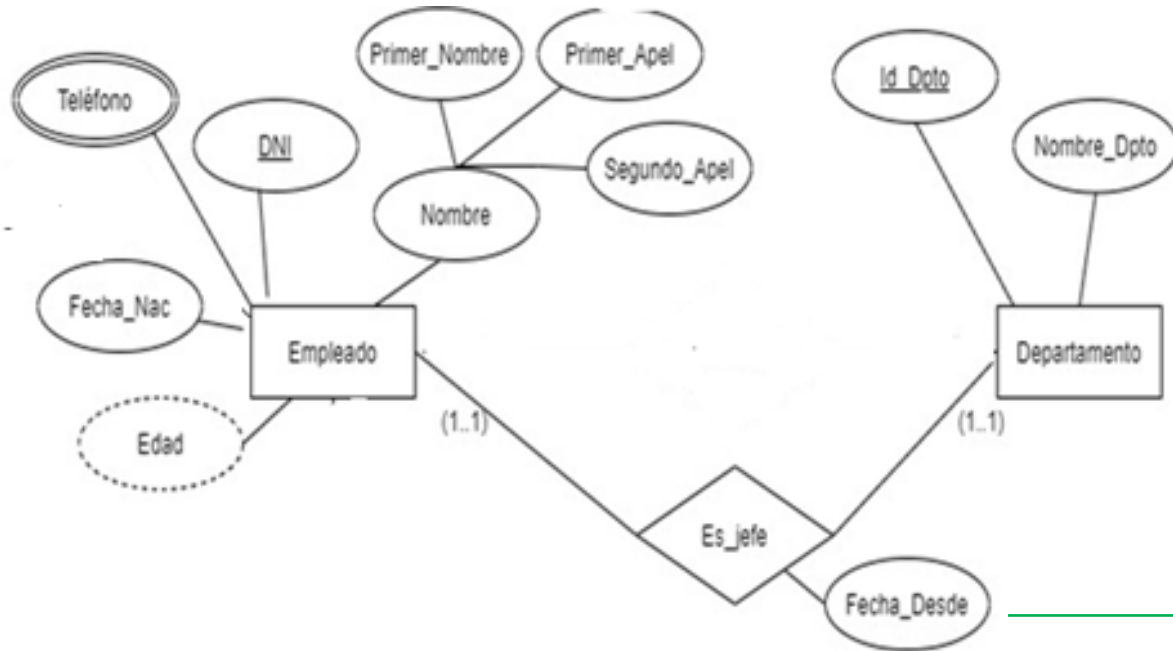
Toma una de las entidades arbitrariamente y propaga la PK de la otra entidad además de los atributos propios de la relación, creando en ella las columnas necesarias.

Mapeo a Tablas

Las Relaciones del DER 1:1



Representación Lógica



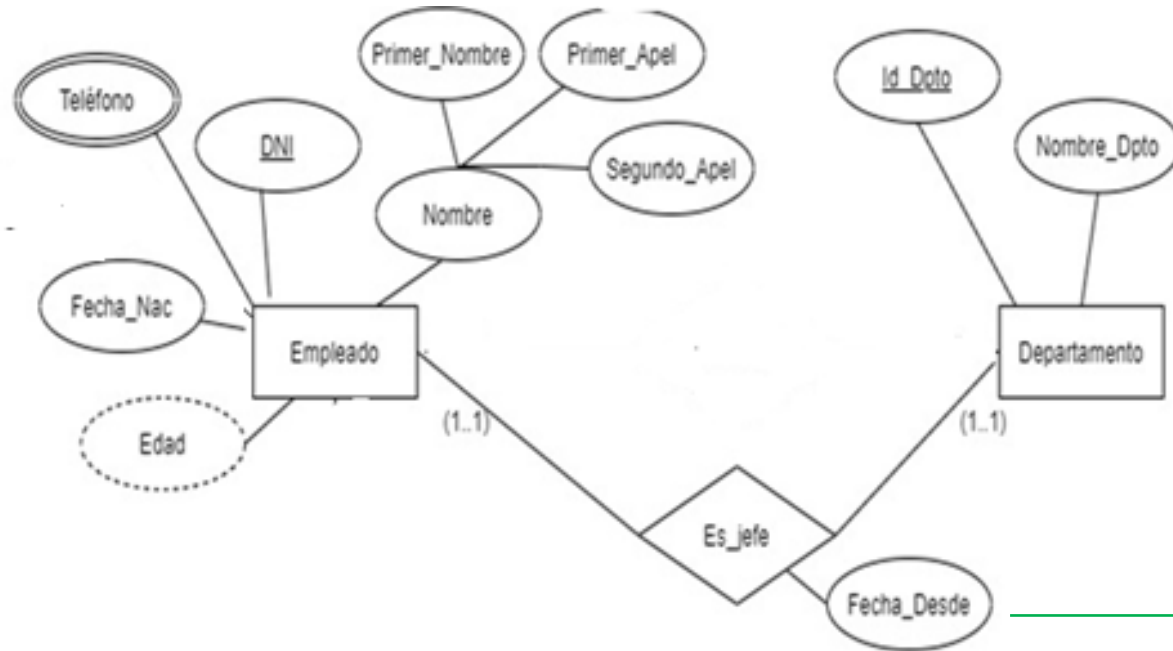
Toma una de las entidades arbitrariamente y propaga la PK de la otra entidad además de los atributos propios de la relación, creando las columnas necesarias

Mapeo a Tablas

Las Relaciones del DER 1:1



Representación Lógica



Empleado	
PK	DNI
	Fecha_Nac
	Edad
UK	NroLeg
	Primer_Nombre
	Primer_Apel
NN	Segundo_Apel

Departamento	
FK	DNI
PK	Id_Dpto
	Nombre_Dpto
	Fecha_Desde

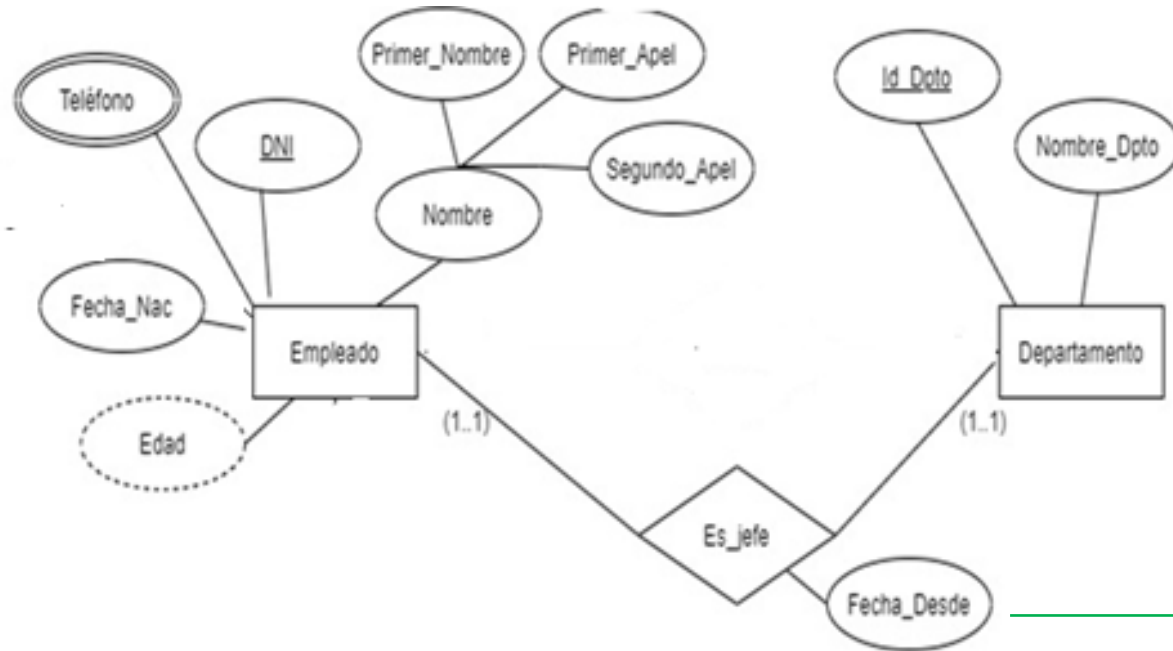
Según este modelo lógico, ¿Podría existir un Departamento sin la asignación de un Jefe?

Mapeo a Tablas

Las Relaciones del DER 1:1



Representación Lógica



Empleado	
PK	DNI
	Fecha_Nac
	Edad
UK	NroLeg
	Primer_Nombre
	Primer_Apel
	Segundo_Apel

Departamento	
FK NN	DNI
PK	Id_Dpto
	Nombre_Dpto
	Fecha_Desde

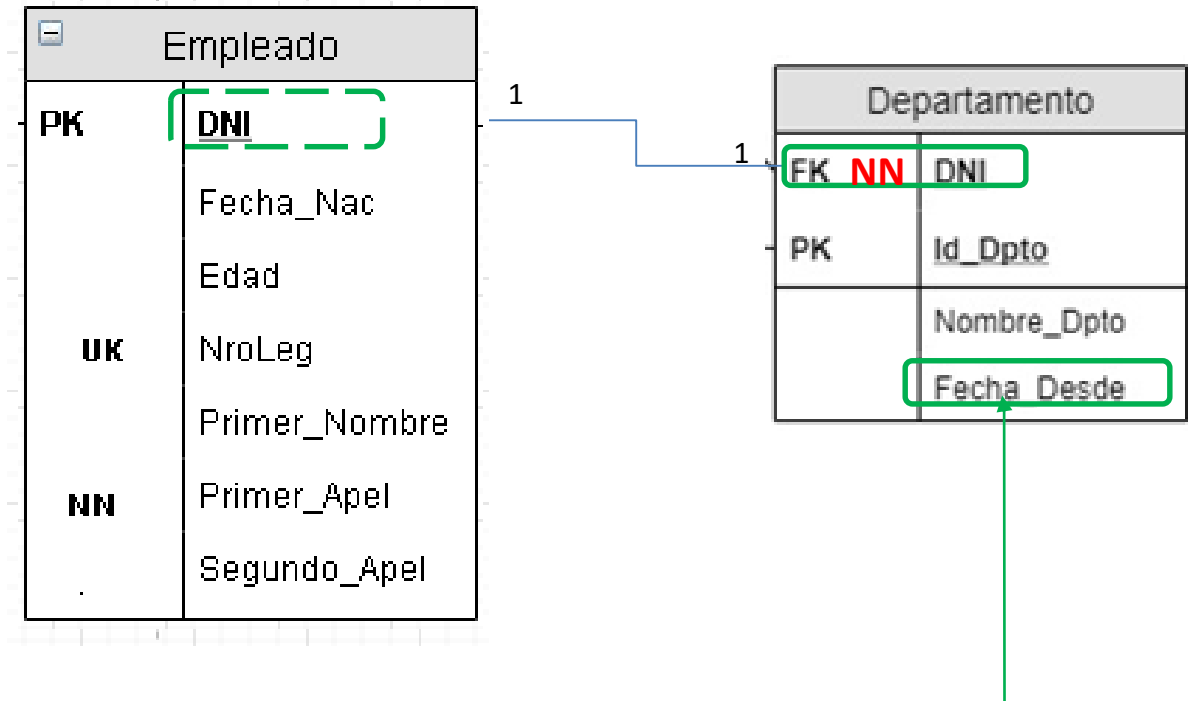
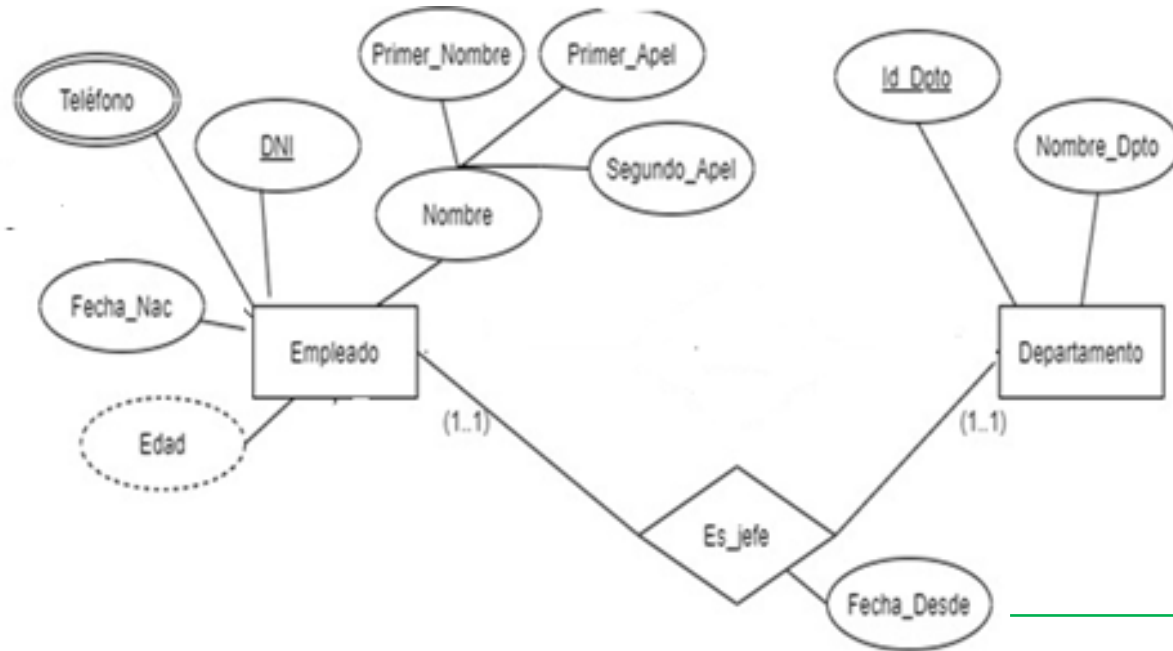
Según este modelo lógico, ¿Podría existir un Departamento sin la asignación de un Jefe? SI,
SOLUCIÓN: la columna FK, además no puede admitir Null

Mapeo a Tablas

Las Relaciones del DER 1:1



Representación Lógica



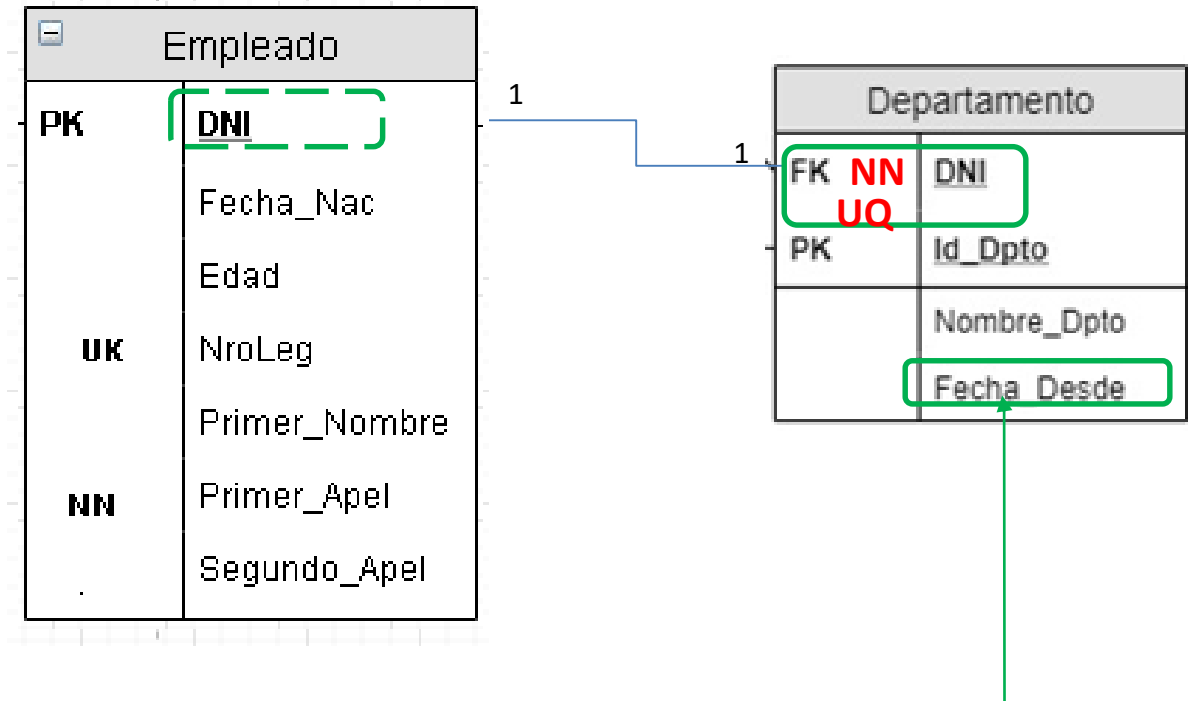
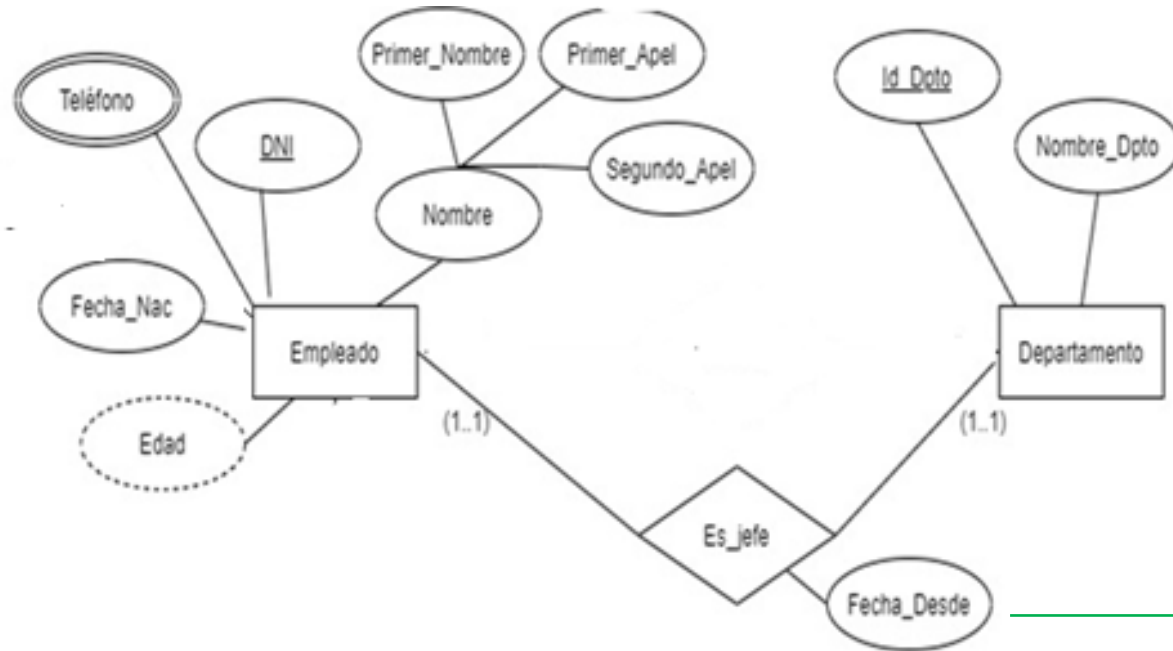
Según este modelo lógico, ¿Un empleado podría ser jefe de más de un departamento?

Mapeo a Tablas

Las Relaciones del DER 1:1



Representación Lógica



Según este modelo lógico, ¿Un empleado podría ser jefe de más de un departamento? SI

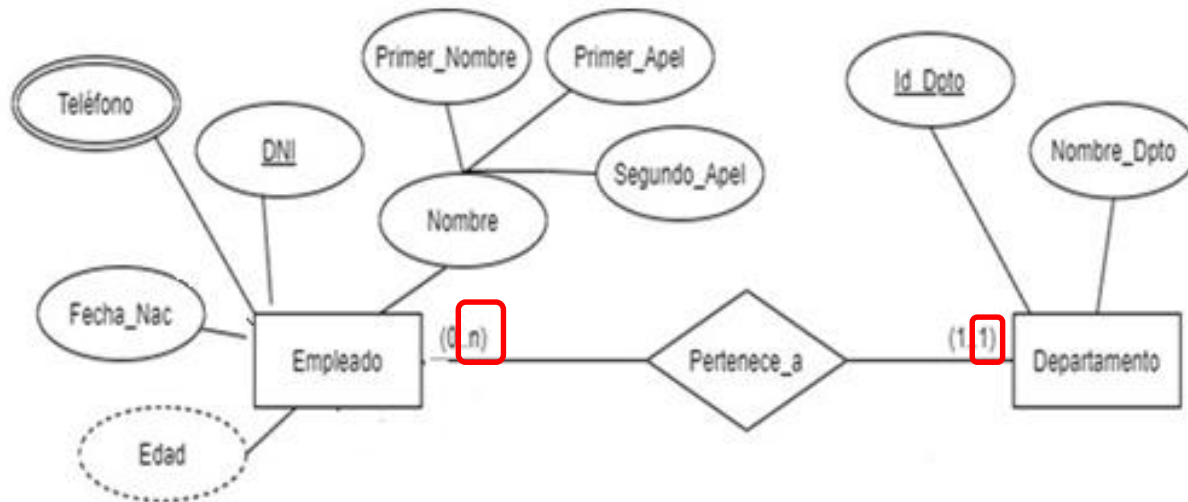
SOLUCIÓN: especificar que la columna DNI tome un valor único

Mapeo a Tablas

Las Relaciones del DER 1:N



Representación Lógica



Empleado	
PK	<u>DNI</u>
	Fecha_Nac
	Edad
	Primer_Nombre
	Primer_Apel
	Segundo_Apel
FK	Id_Dpto

Departamento	
FK NN UQ	<u>DNI</u>
PK	<u>Id_Dpto</u>
	Nombre_Dpto
	Fecha_Desde

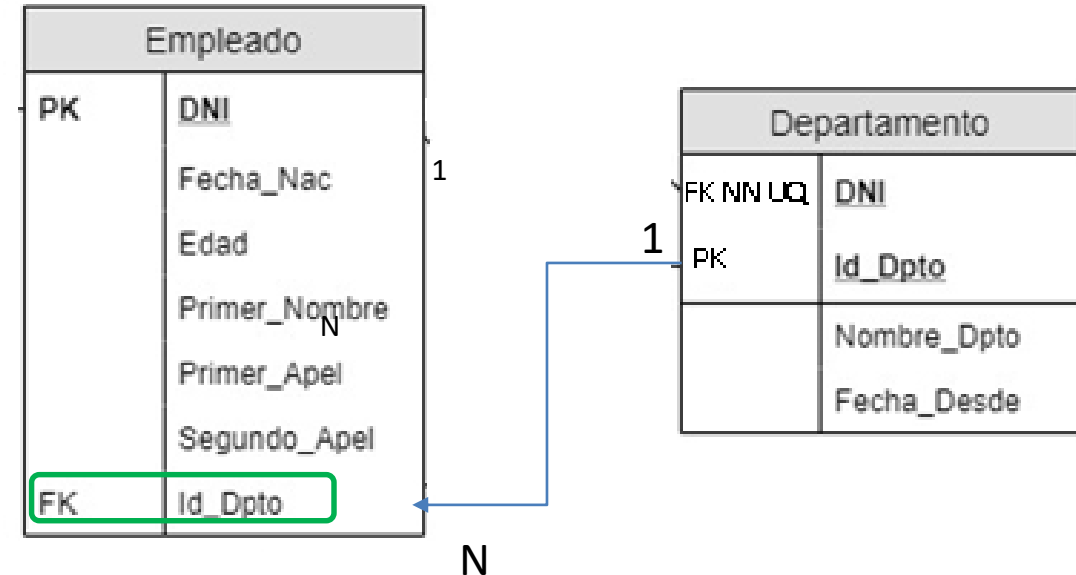
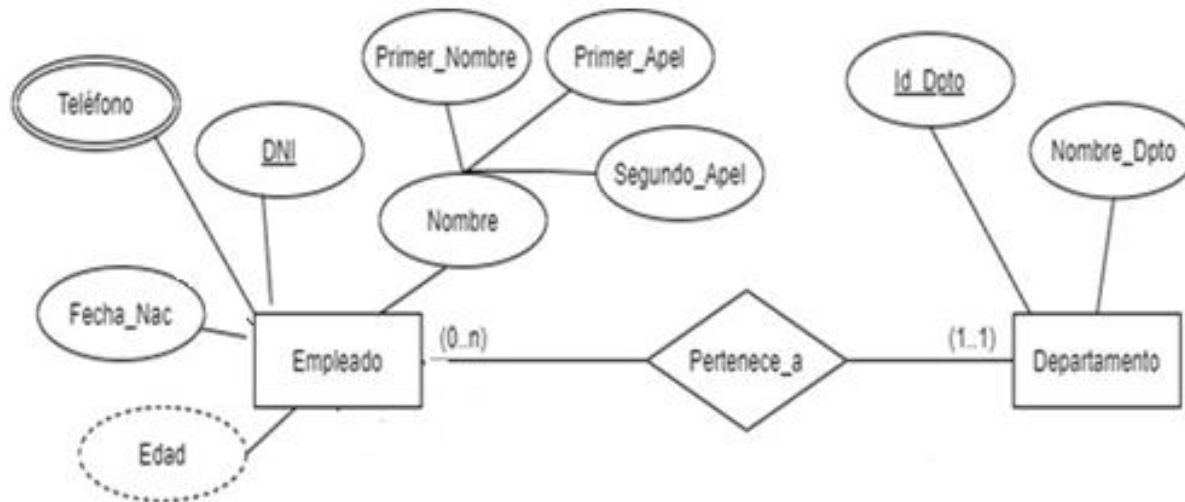
La PK de la entidad del lado 1 se propaga hacia la entidad del lado N junto con los atributos propios de la relación (si existen).

Mapeo a Tablas

Las Relaciones del DER 1:N



Representación Lógica



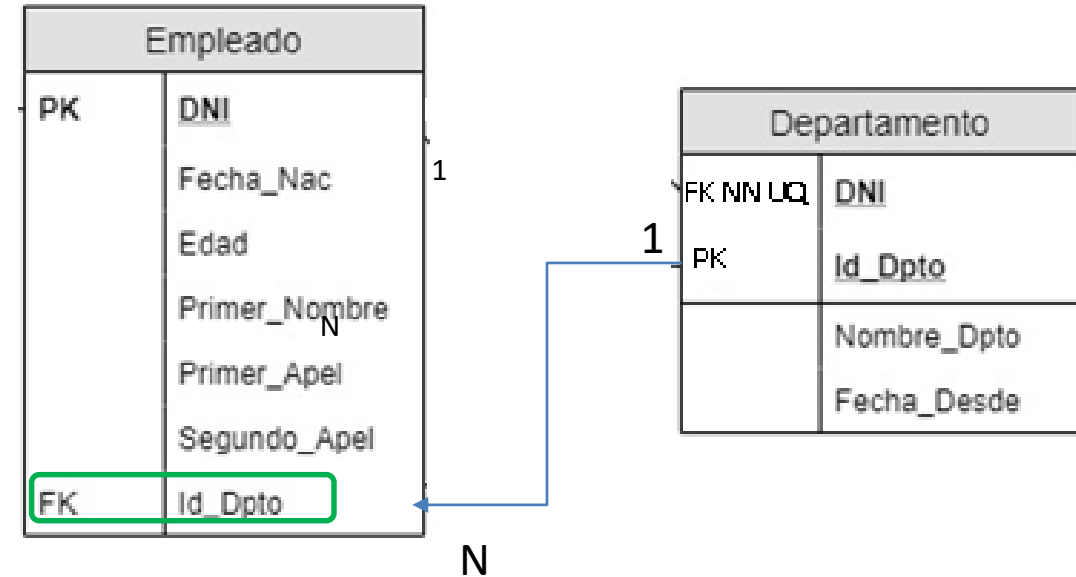
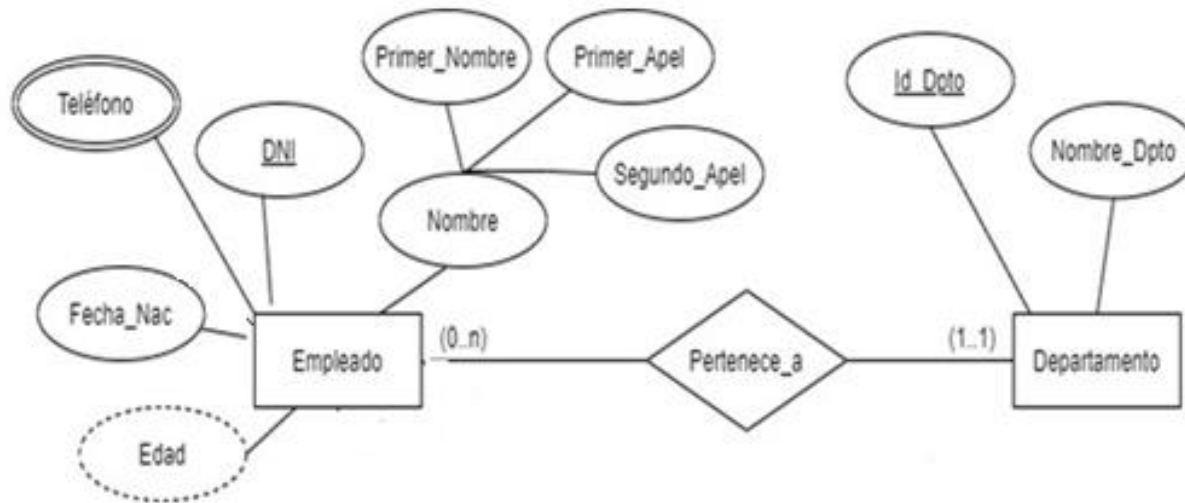
La PK de la entidad del lado 1 se propaga hacia la entidad del lado N junto con los atributos propios de la relación (si existen).

Mapeo a Tablas

Las Relaciones del DER 1:N



Representación Lógica



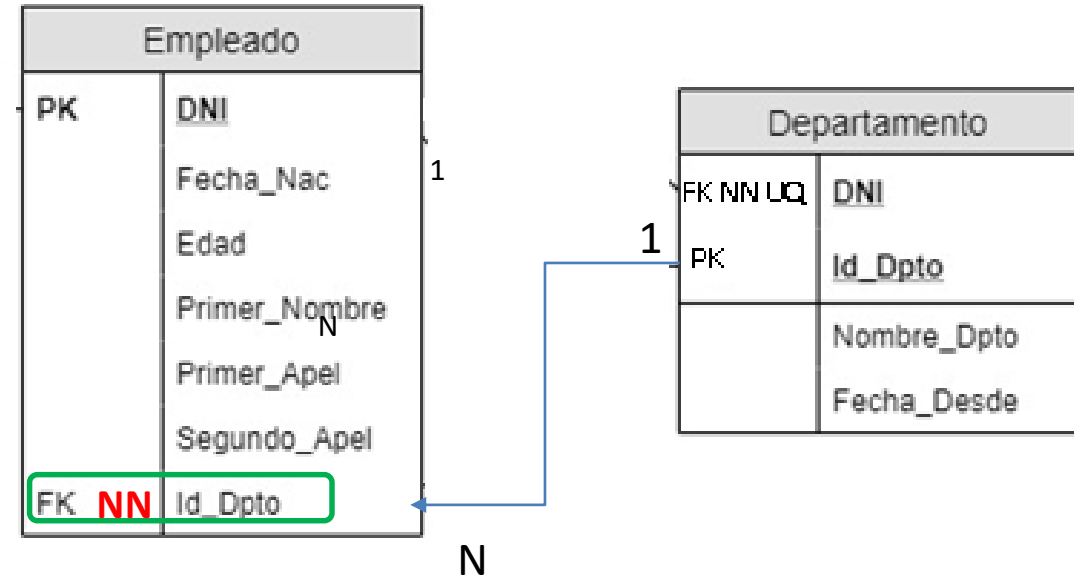
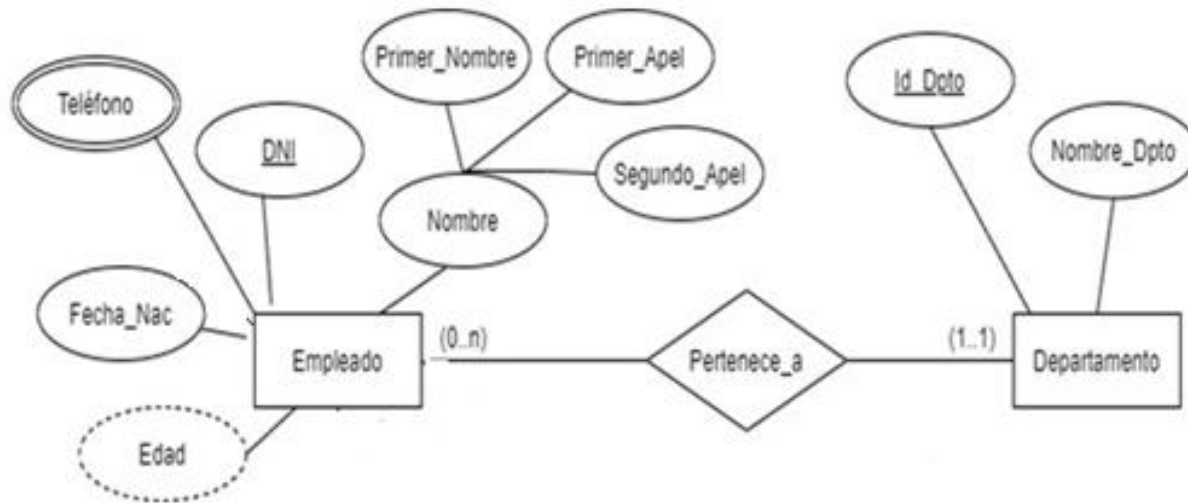
Según este modelo lógico, ¿Un empleado podría no tener asignado departamento?

Mapeo a Tablas

Las Relaciones del DER 1:N



Representación Lógica



Según este modelo, ¿Un departamento podría no tener empleados? SI

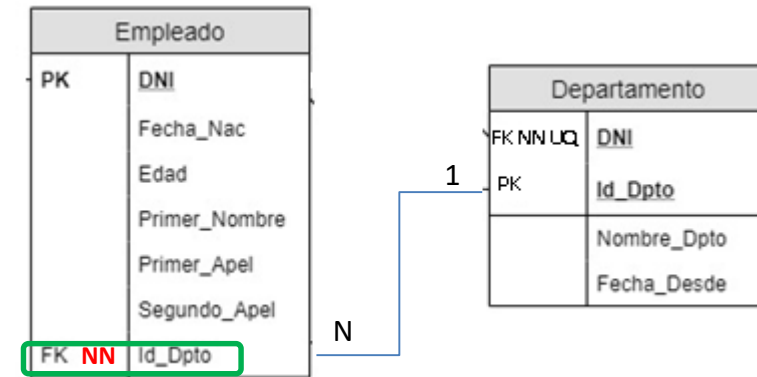
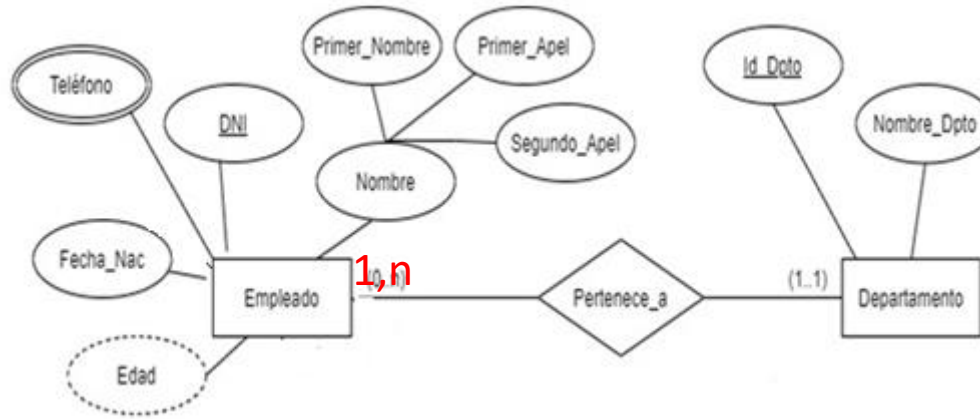
SOLUCIÓN: la columna id_dpto de empleado es obligatoria, por lo que no debe admitir NULL.

Mapeo a Tablas

Las Relaciones del DER 1:N



Representación Lógica



La PK de la entidad del lado 1 se propaga hacia la entidad del lado N junto con los atributos propios de la relación (si existen).

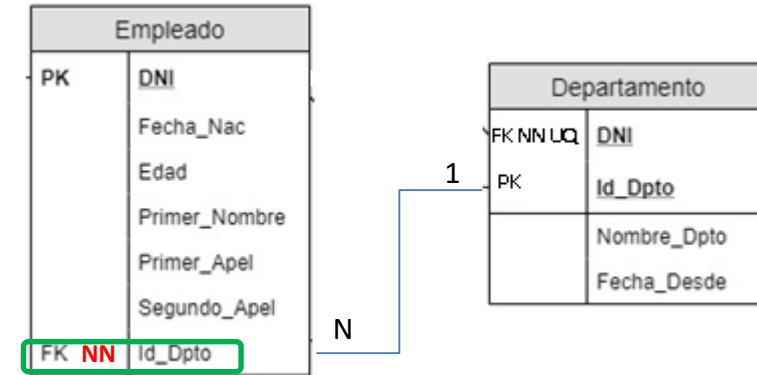
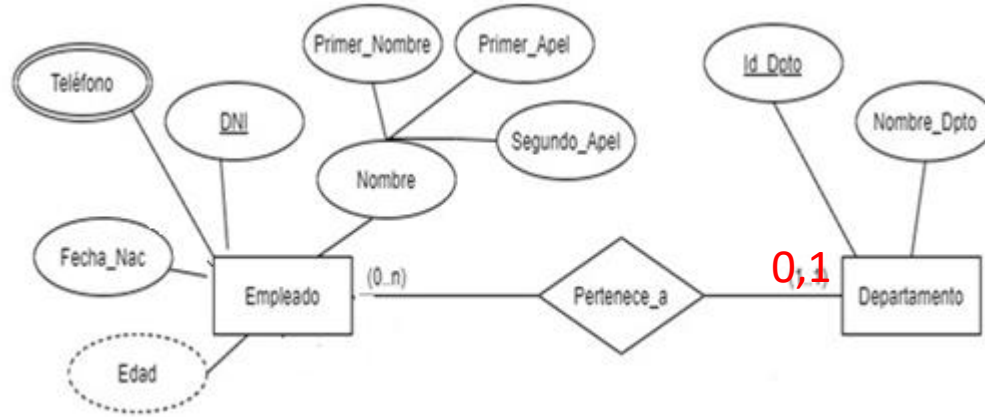
¿Cambia algo con esta nueva cardinalidad?.

Mapeo a Tablas

Las Relaciones del DER 1:N



Representación Lógica



La PK de la entidad del lado 1 se propaga hacia la entidad del lado N junto con los atributos propios de la relación (si existen).

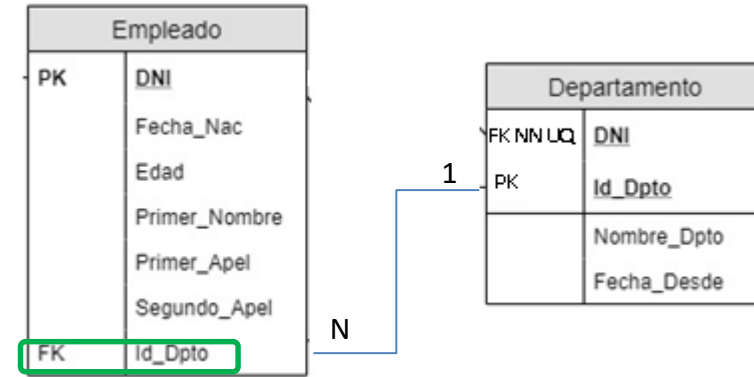
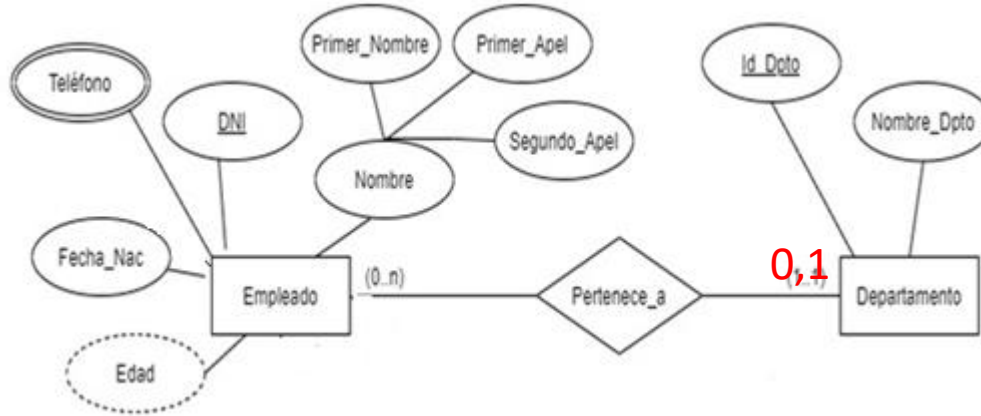
Y con estas nuevas cardinalidades?

Mapeo a Tablas

Las Relaciones del DER 1:N



Representación Lógica



La PK de la entidad del lado 1 se propaga hacia la entidad del lado N junto con los atributos propios de la relación (si existen).

Y con estas nuevas cardinalidades?

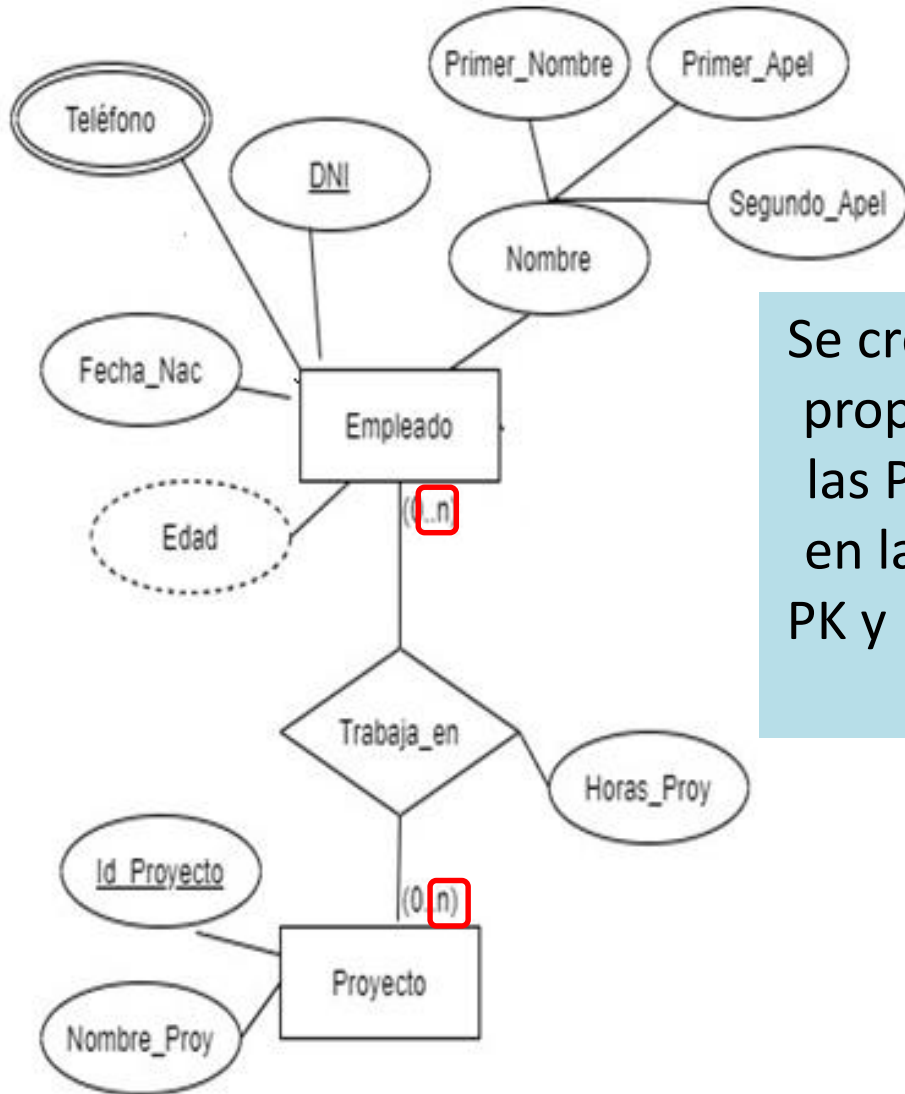
Como la cardinalidad mínima es 0, indica que su existencia es opcional, por lo que pueden algunas tuplas admitir NULL.

Mapeo a Tablas

Las Relaciones del DER M:N



Representación Lógica



Se crea una relación con los atributos propios de la relación y se propagan las PK de las entidades involucradas en la relación, éstas columnas serán PK y FK simultáneamente de la nueva relación

Empleado	
PK	<u>DNI</u>
	Fecha_Nac
	Edad
	Primer_Nombre
	Primer_Apel
	Segundo_Apel
FK	Id_Dpto

Trabaja_En	
PK,FK	<u>DNI</u>
PK,FK	<u>Id_proyecto</u>
	Horas_Proj

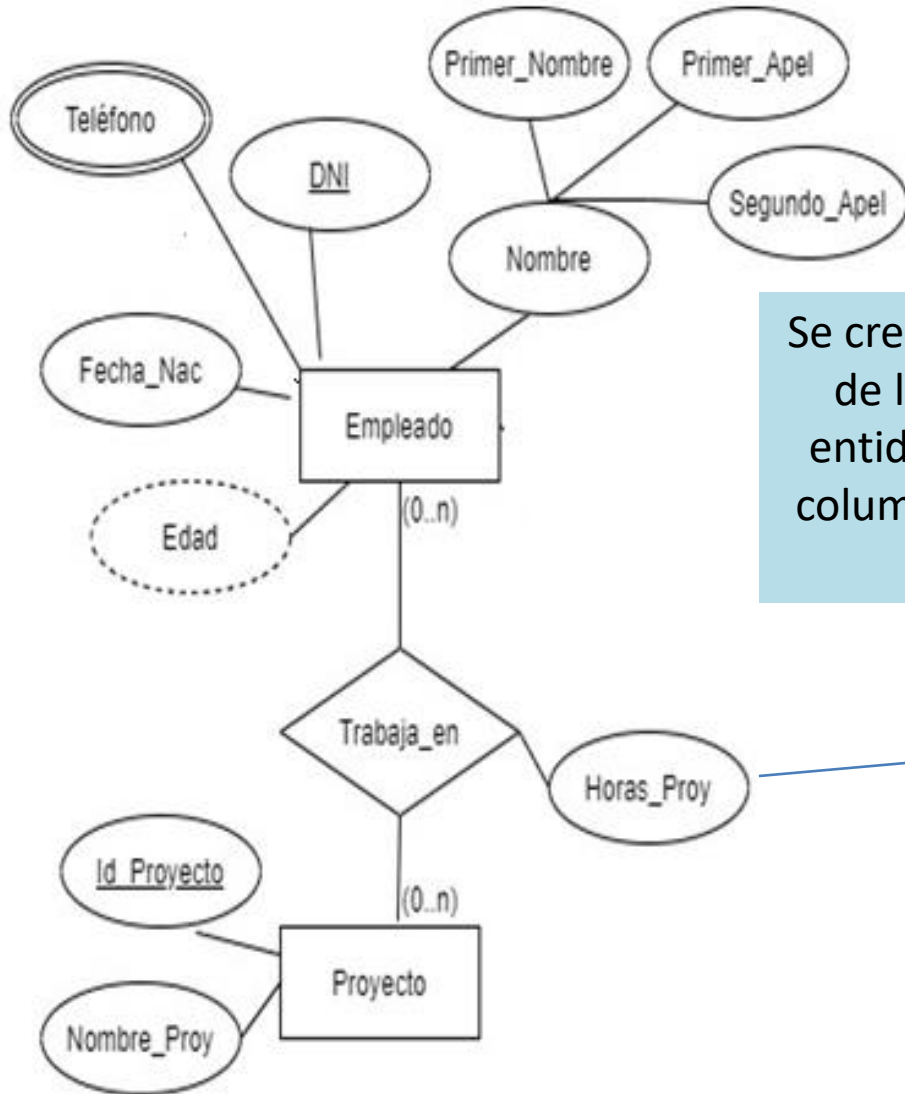
Proyecto	
PK	<u>Id_Proyecto</u>
	Nombre_Proj
FK	<u>Id_Fondo</u>

Mapeo a Tablas

Las Relaciones del DER M:N



Representación Lógica



Se crea una relación con los atributos propios de la relación y se propagan las PK de las entidades involucradas en la relación, éstas columnas serán PK y FK simultáneamente de la nueva relación

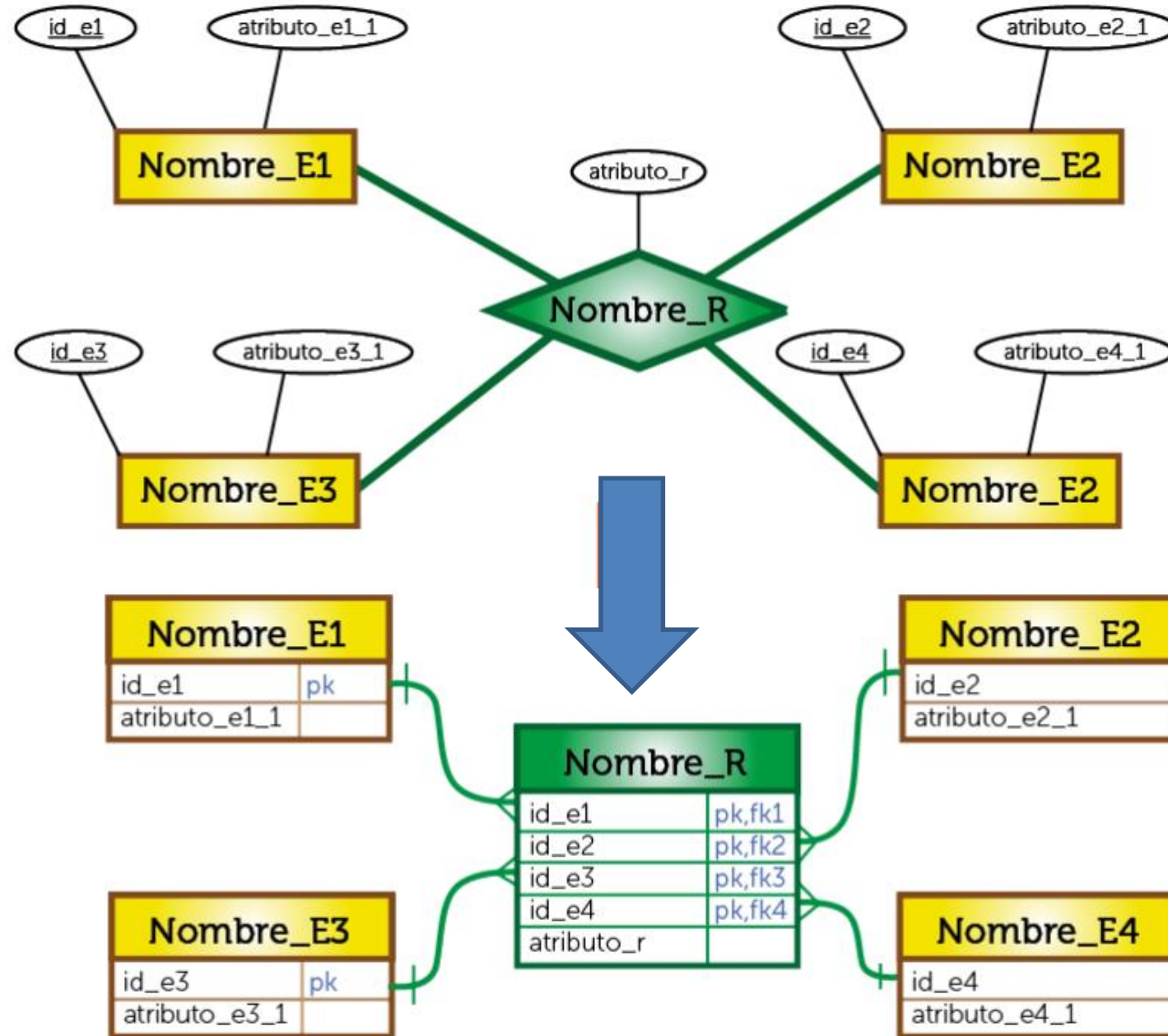
Empleado	
PK	DNI
	Fecha_Nac
	Edad
	Primer_Nombre
	Primer_Apel
	Segundo_Apel
FK	Id_Dpto

Trabaja_En	
PK,FK	DNI
PK,FK	Id_proyecto
	Horas_Proj

Proyecto	
PK	Id_Proyecto
	Nombre_Proj
FK	Id_Fondo

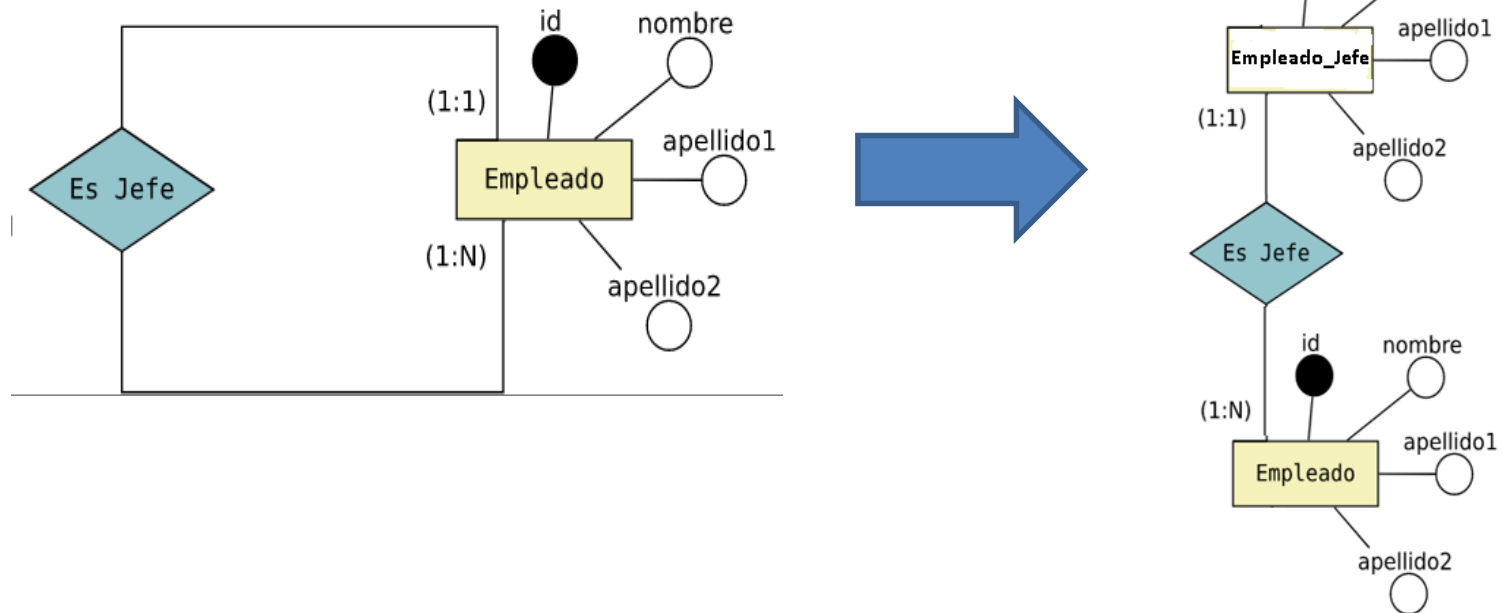
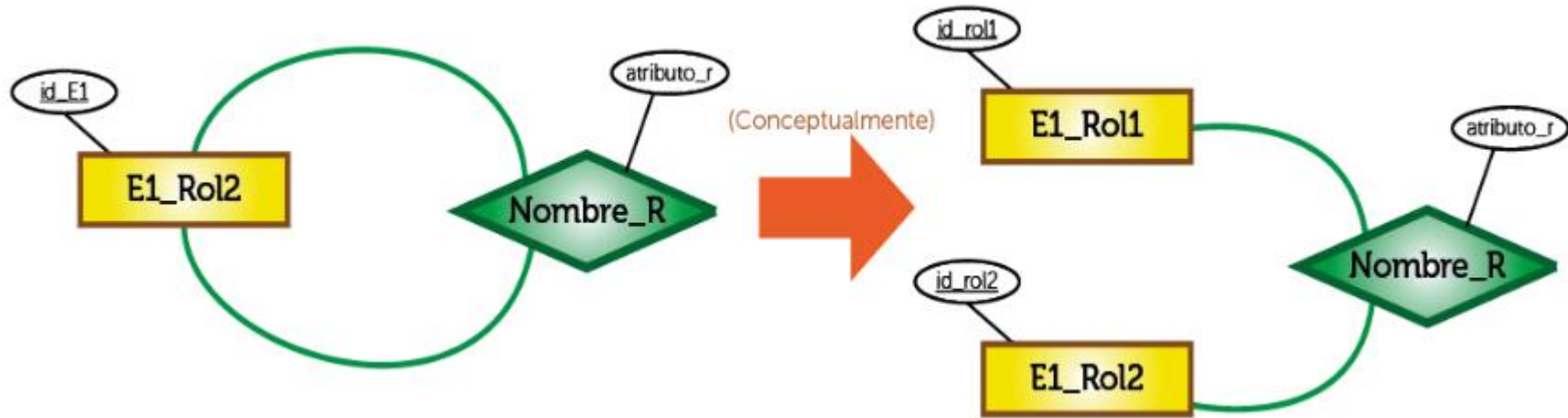
Mapeo a Tablas

Las Relaciones n-arias



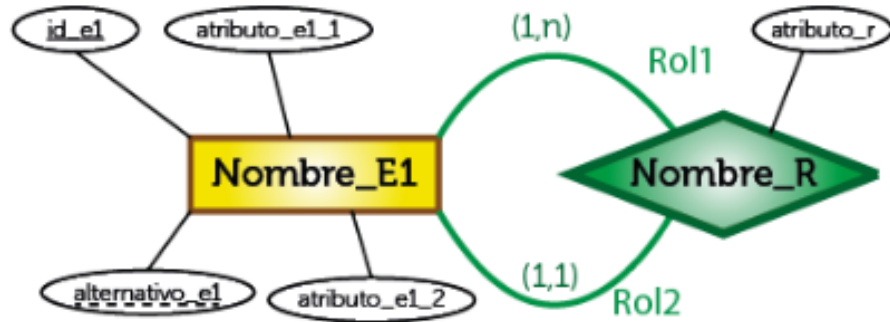
Mapeo a Tablas

Las Relaciones REFLEXIVAS

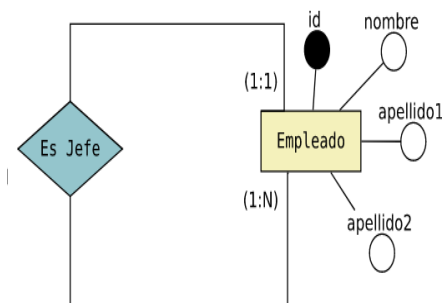


Mapecto a Tablas

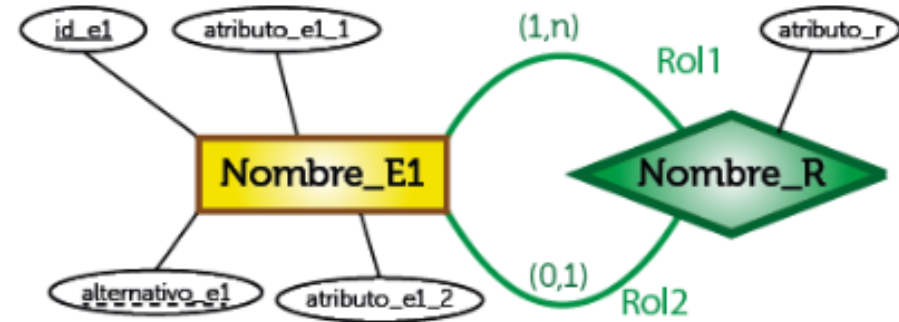
Las Relaciones REFLEXIVAS 1:N/1:1



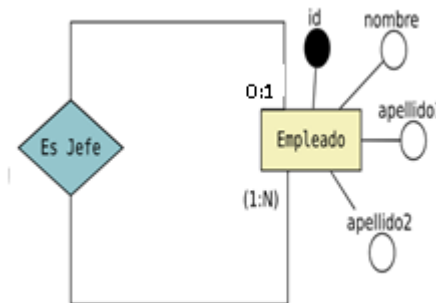
Nombre_E1	
id_e1	pk
atributo_e1_1	
atributo_e1_2	
alternativo_e1	nn,uk
atributo_r	
id_e1_rol2	nn,fk



Empleado	
Id	PK
Apellido 1	
Apellido 2	
Nombre	
Id_Jefe	FK NN



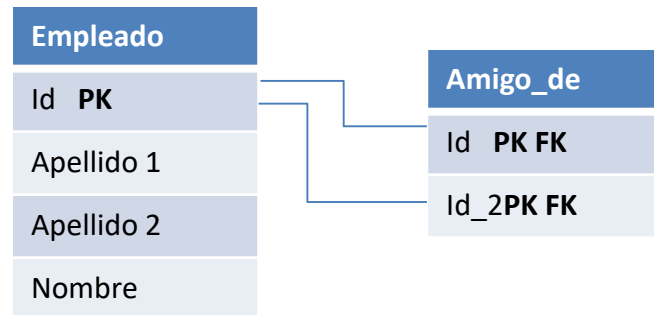
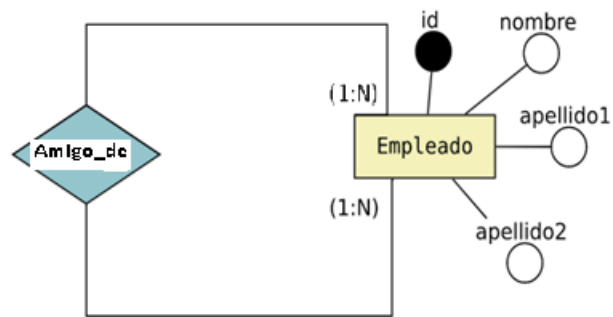
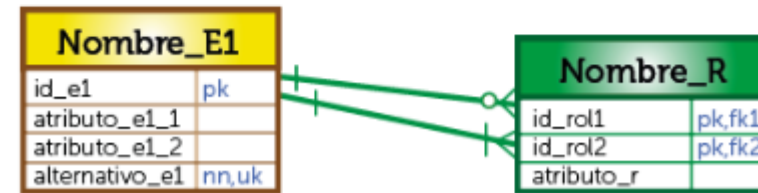
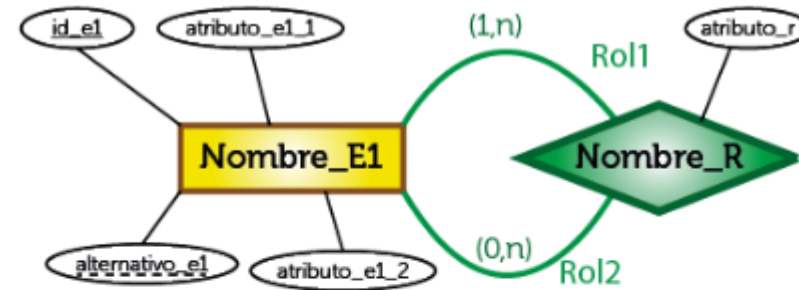
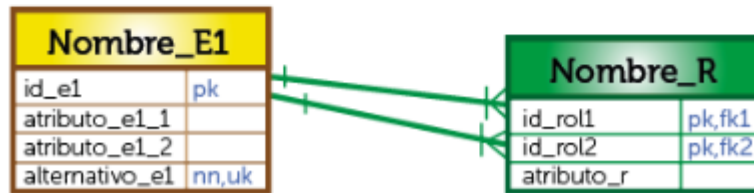
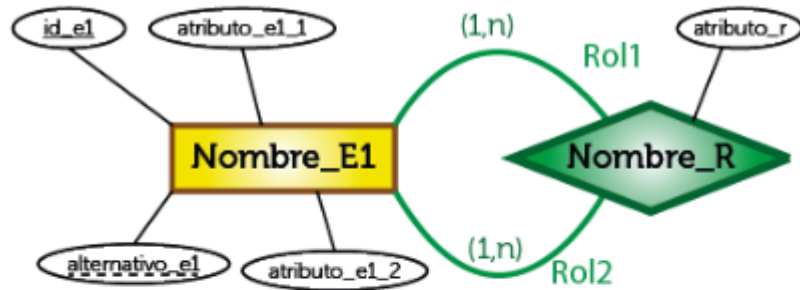
Nombre_E1	
id_e1	pk
atributo_e1_1	
atributo_e1_2	
alternativo_e1	nn,uk
atributo_r	
id_e1_rol2	fk



Empleado	
Id	PK
Apellido 1	
Apellido 2	
Nombre	
Id_Jefe	FK

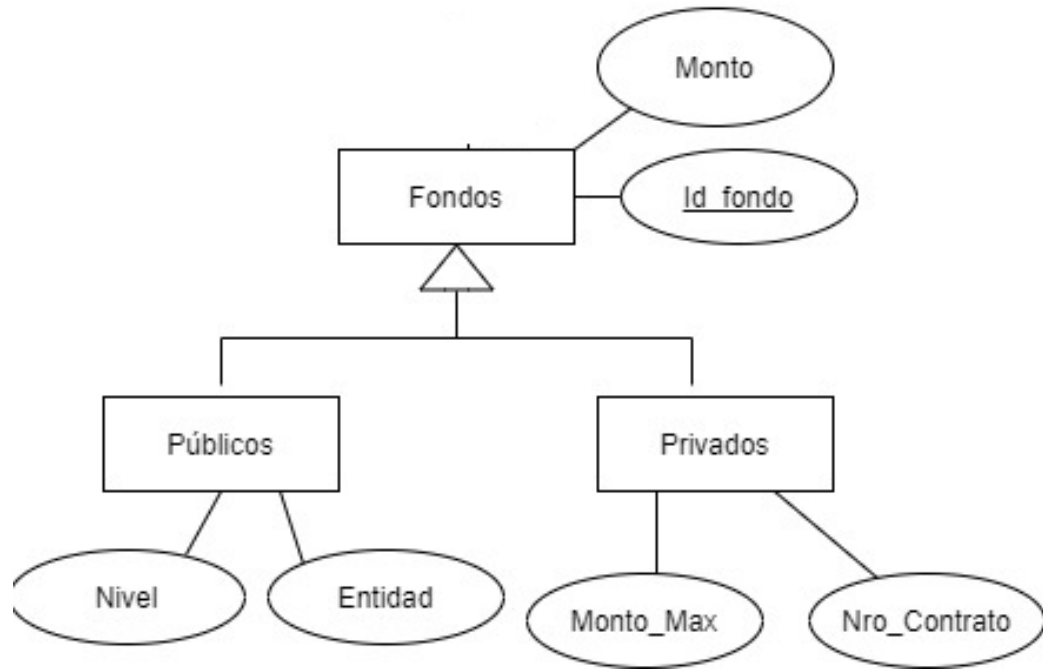
Mapeo a Tablas

Las Relaciones REFLEXIVAS N:M



Mapeo a Tablas

Las Relaciones Generalización/Especialización



Vertical

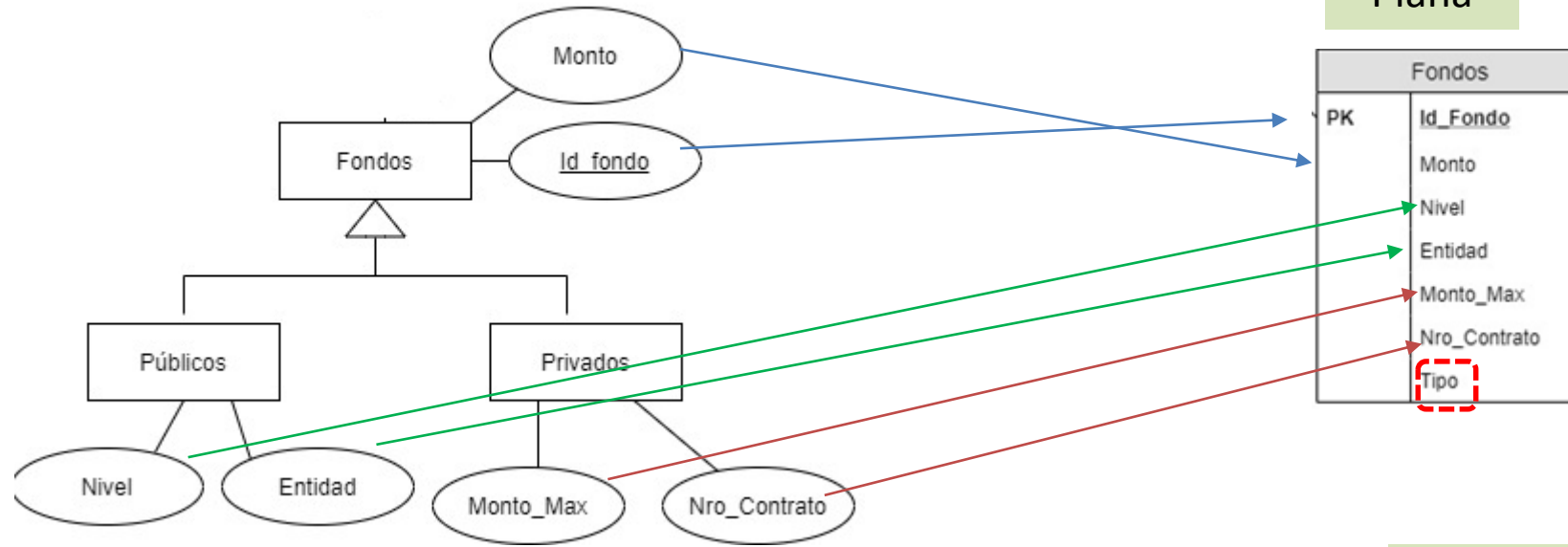
Plana

Fondos	
PK	<u>Id_Fondo</u>
	Monto
	Nivel
	Entidad
	Monto_Max
	Nro_Contrato
	Tipo

Horizontal

Mapeo a Tablas

Las Relaciones Generalización/Especialización



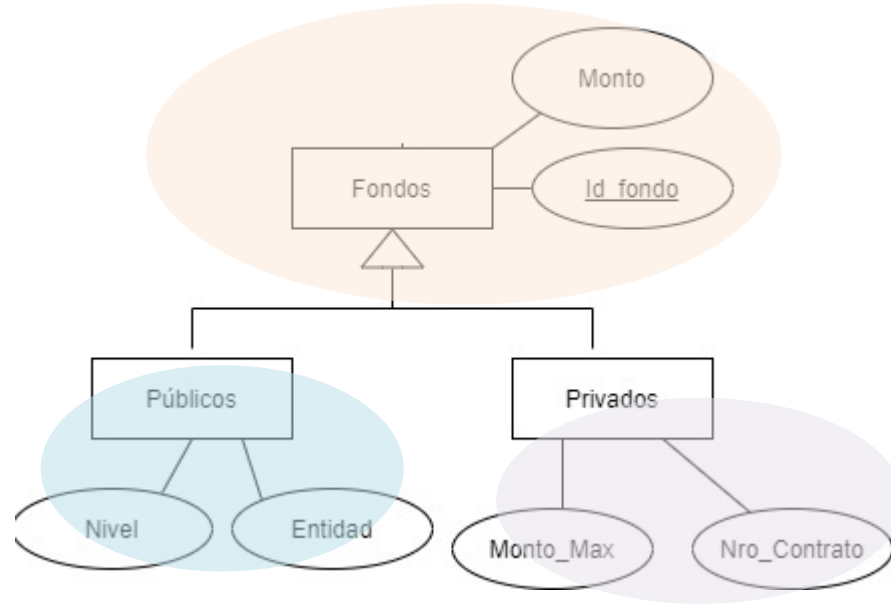
Vertical

Plana

Horizontal

Mapecto a Tablas

Las Relaciones Generalización/Especialización

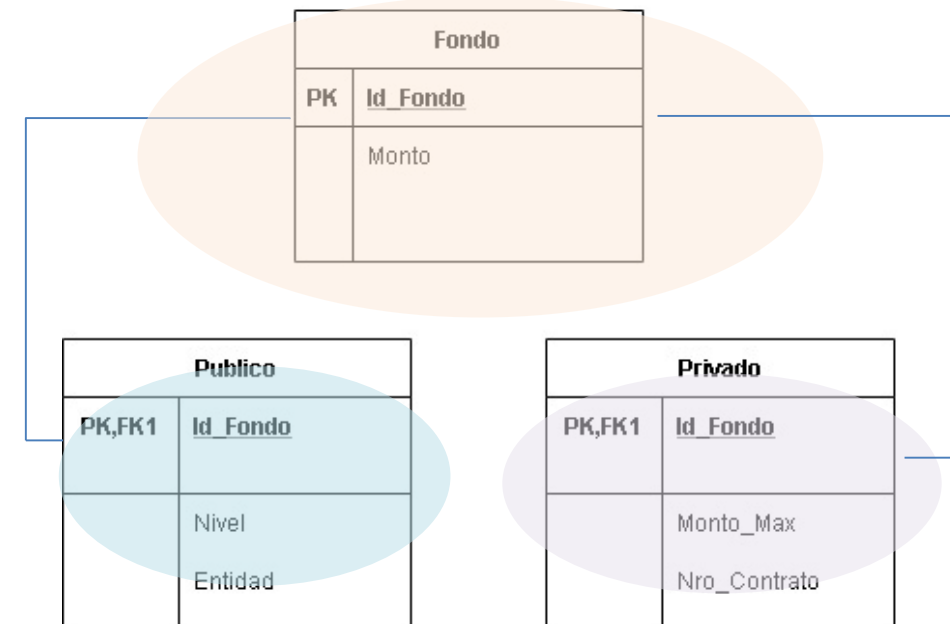


Horizontal

Plana

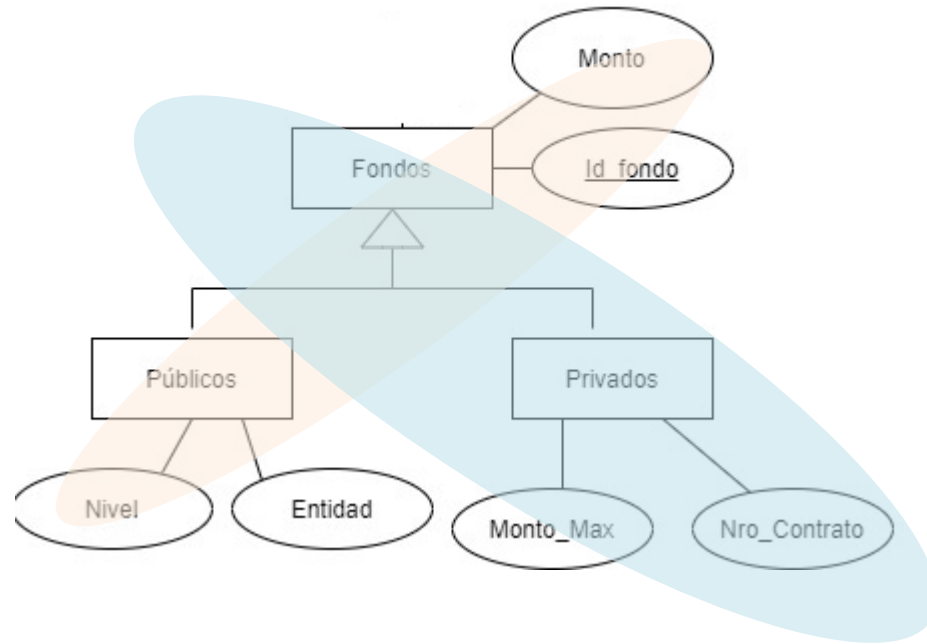
Fondos	
PK	<u>Id_Fondo</u>
	Monto
	Nivel
	Entidad
	Monto_Max
	Nro_Contrato
	Tipo

Vertical



Mapeo a Tablas

Las Relaciones Generalización/Especialización



Horizontal

Público	
PK	<u>Id_Fondo</u>
	Monto
	Nivel
	Entidad

Privado	
PK	<u>Id_Fondo</u>
	Monto
	Monto_Max
	Nro_Contrato

Plana

Fondos	
PK	<u>Id_Fondo</u>
	Monto
	Nivel
	Entidad
	Monto_Max
	Nro_Contrato
	Tipo

Vertical

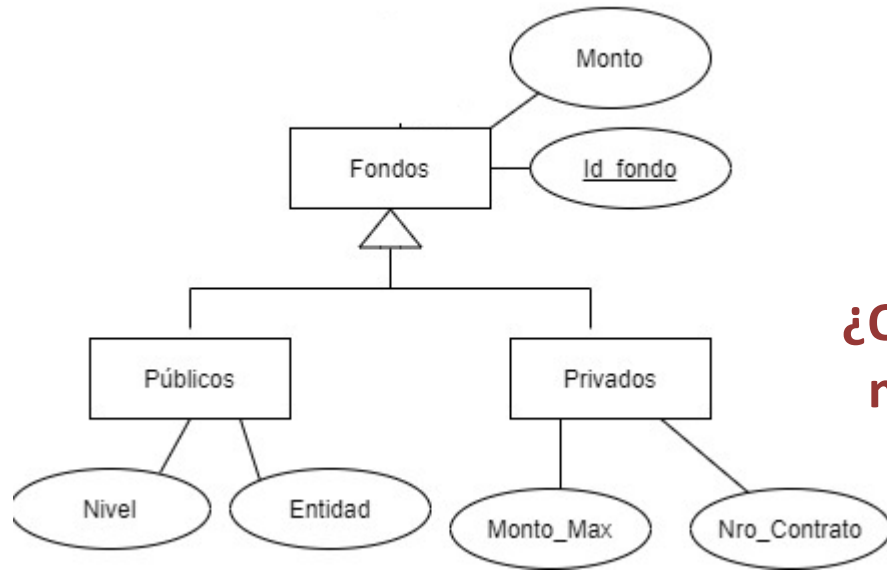
Fondo	
PK	<u>Id_Fondo</u>
	Monto

Publico	
PK,FK1	<u>Id_Fondo</u>
	Nivel
	Entidad

Privado	
PK,FK1	<u>Id_Fondo</u>
	Monto_Max
	Nro_Contrato

Mapeo a Tablas

Las Relaciones Generalización/Especialización



¿Qué diseño sería más ventajoso?

Plana

Fondos	
PK	<u>Id_Fondo</u>
	Monto
	Nivel
	Entidad
	Monto_Max
	Nro_Contrato
	Tipo

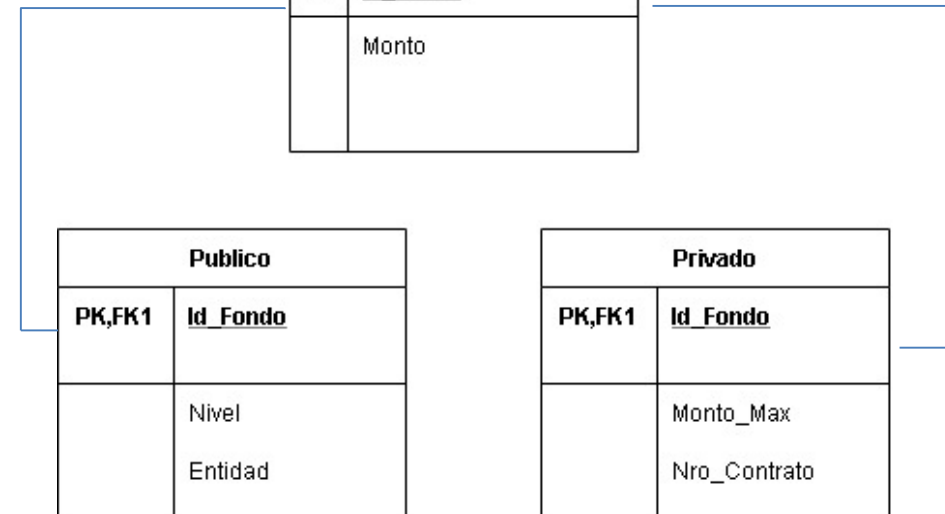
Vertical

Fondo	
PK	<u>Id_Fondo</u>
	Monto

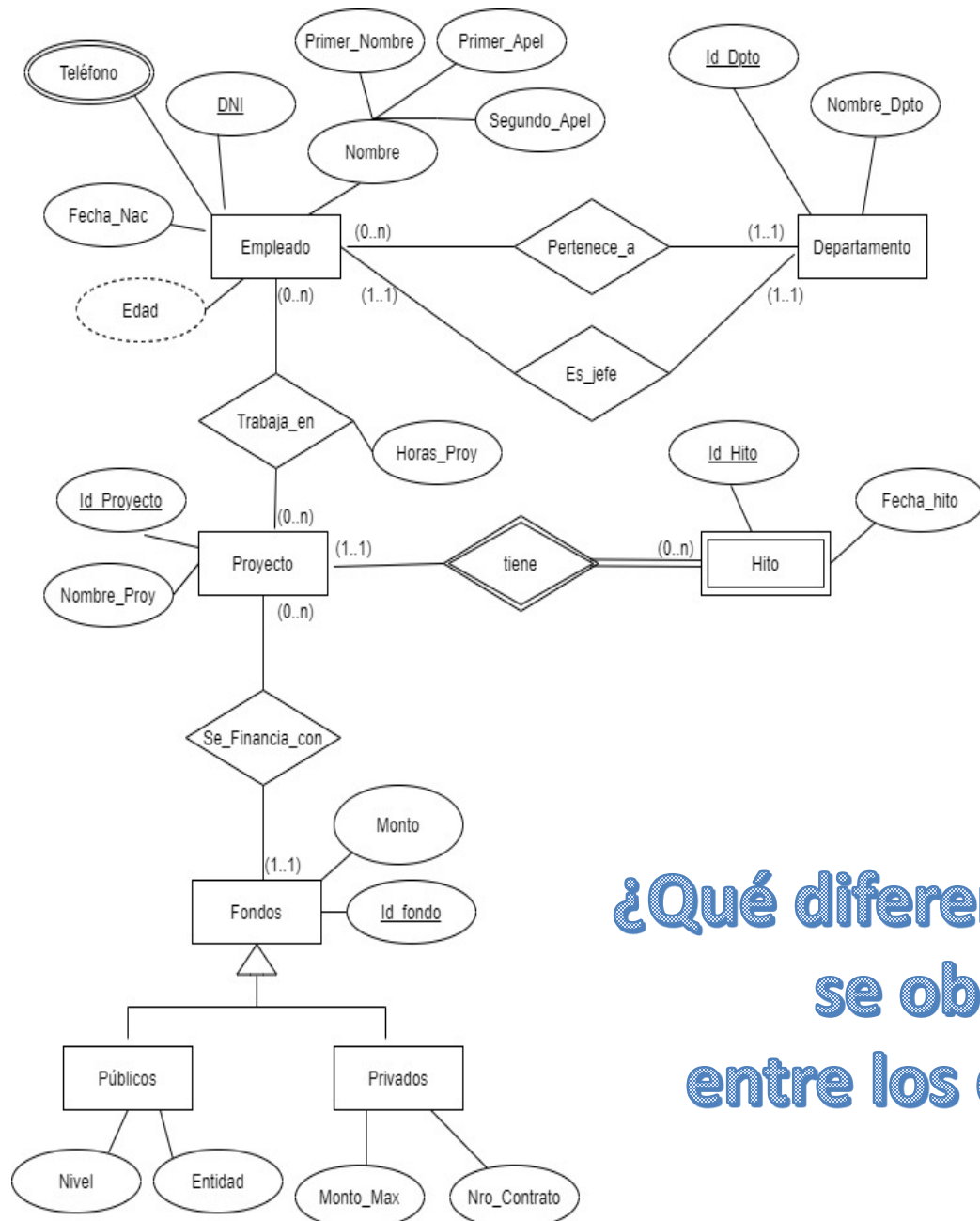
Horizontal

Público	
PK	<u>Id_Fondo</u>
	Monto
	Nivel
	Entidad

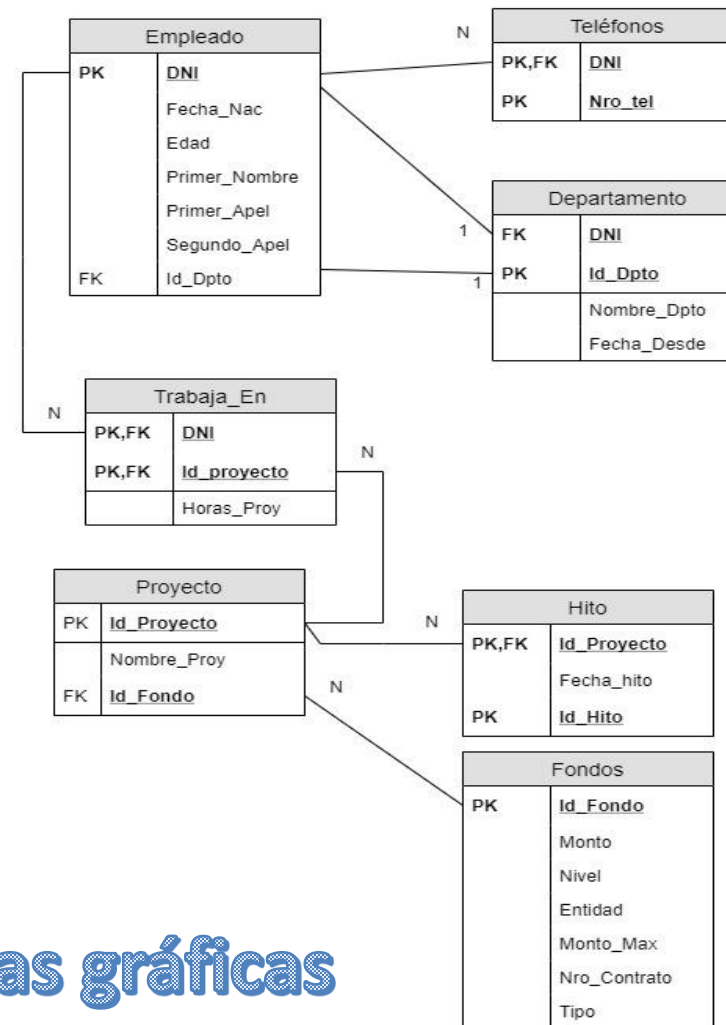
Privado	
PK	<u>Id_Fondo</u>
	Monto
	Monto_Max
	Nro_Contrato



Modelo Conceptual: DER

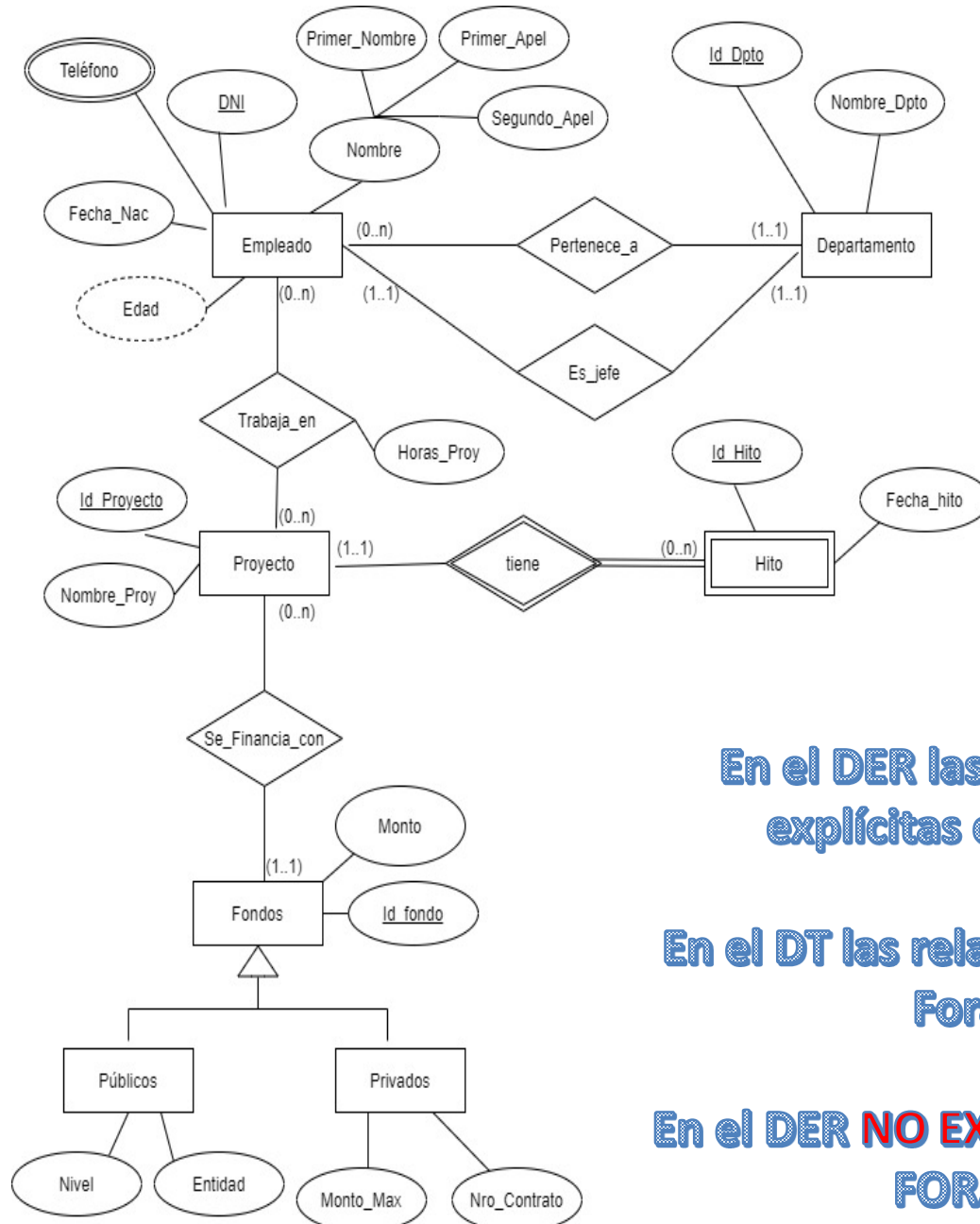


Modelo lógico : DT

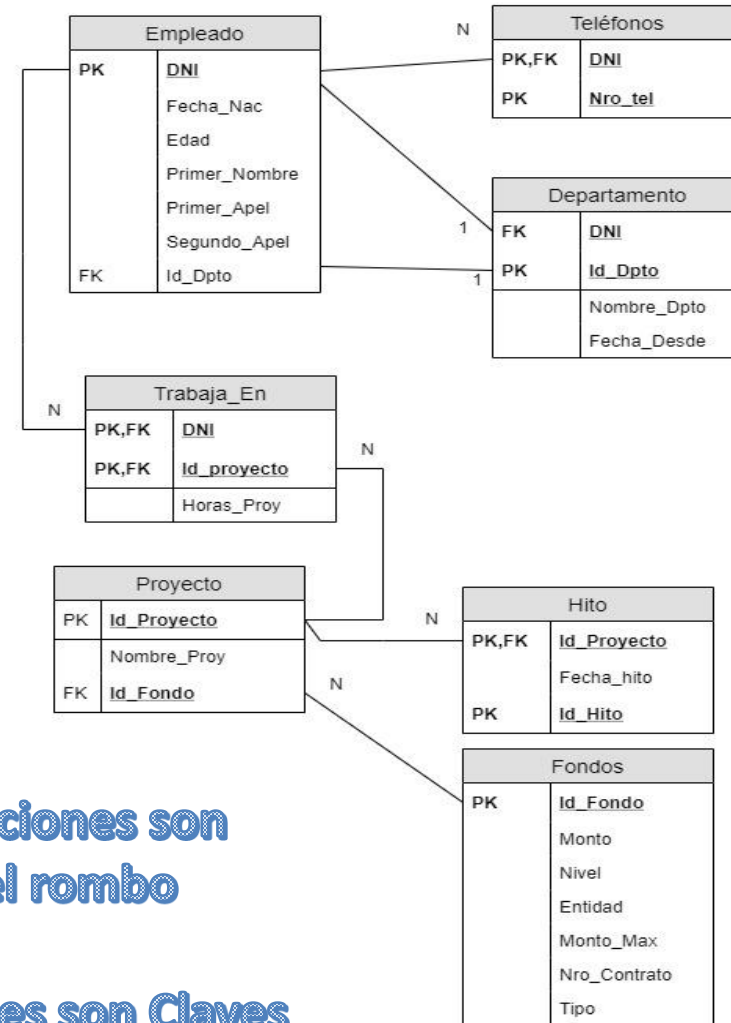


¿Qué diferencias gráficas se observan entre los diagramas?

Modelo Conceptual: DER



Modelo lógico : DT



En el DER las relaciones son explícitas con el rombo

En el DT las relaciones son Claves Foráneas

En el DER **NO EXISTEN LAS CLAVES FORANEAS**

Atributo Multivaluado = Tabla
 PK = PK tabla dueña + atrib. Multival.
 FK = PK Tabla dueña

Atributo Derivado =
 Columna + Alg. calculo automático

Atributo Identificador = PK

Atributos Atómicos = Columna Tabla

Relaciones = FK (según cardinalidad)
1:N / N:1 / 0:1 / 1:0

Propaga PK tabla lado 1 a la tabla N/0

Atrib. propios relación al mismo lado

FK = PK propagada

1:1

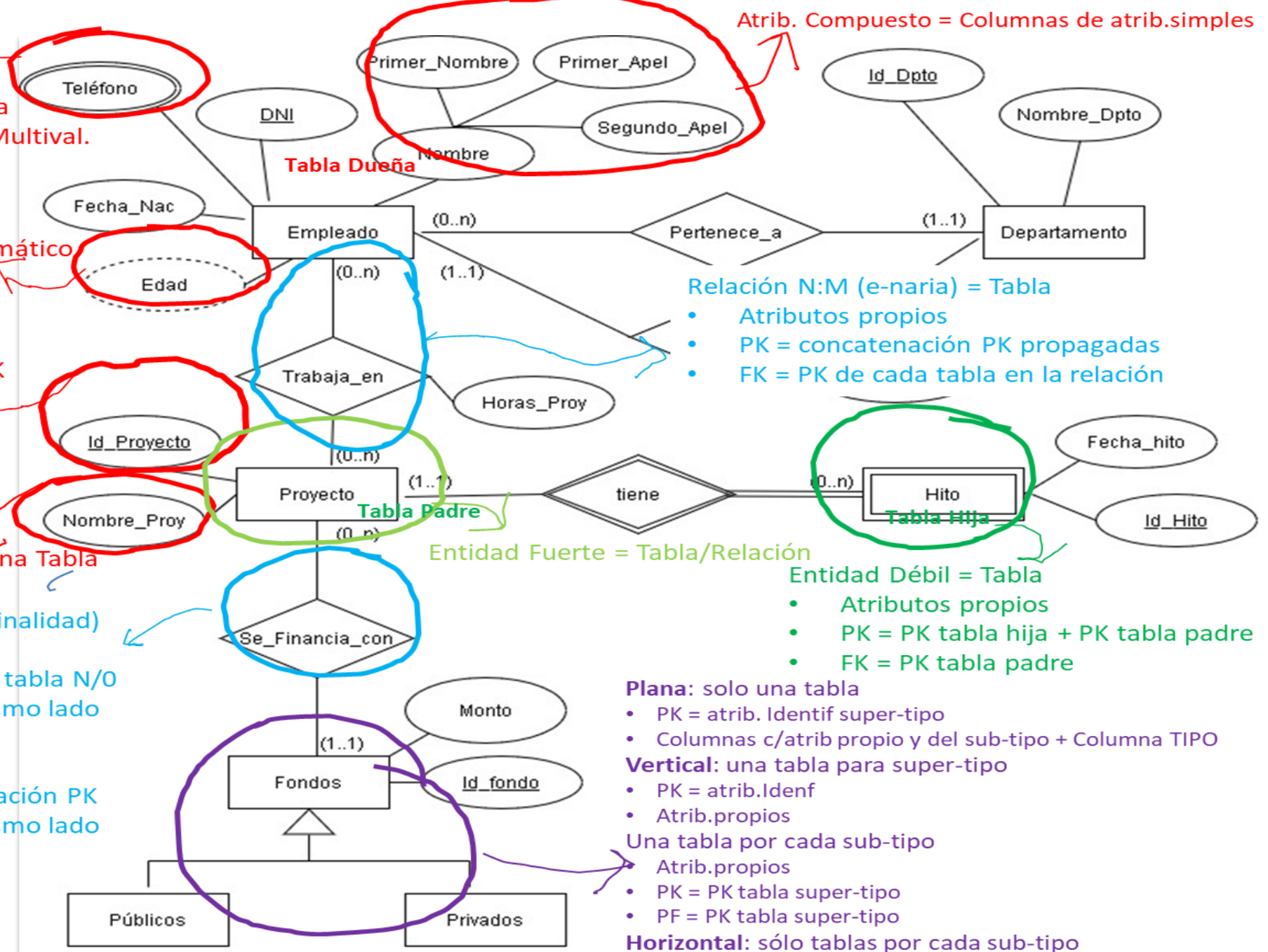
Indistinto el lado de propagación PK

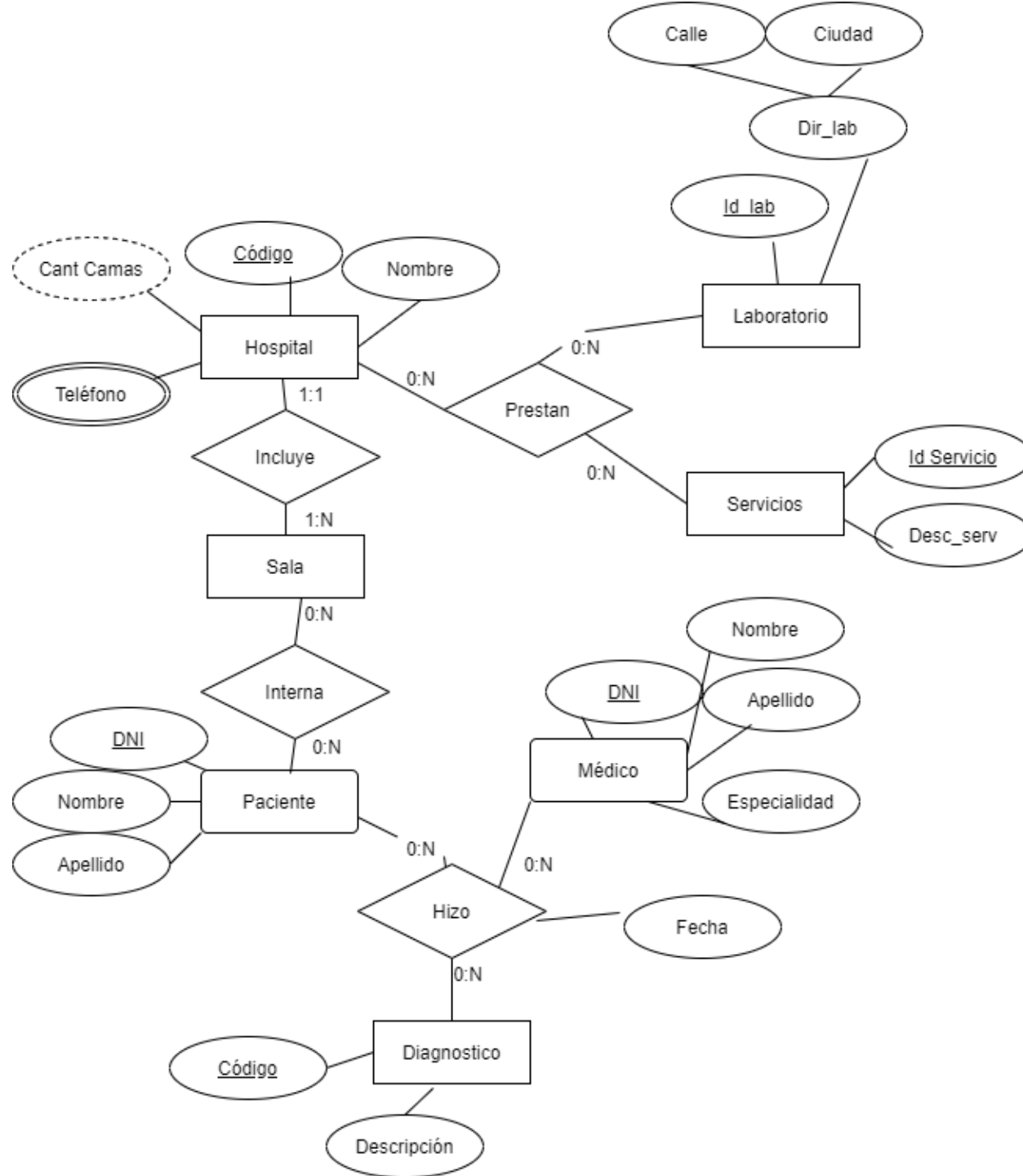
Atrib. propios relación al mismo lado

FK = PK propagada

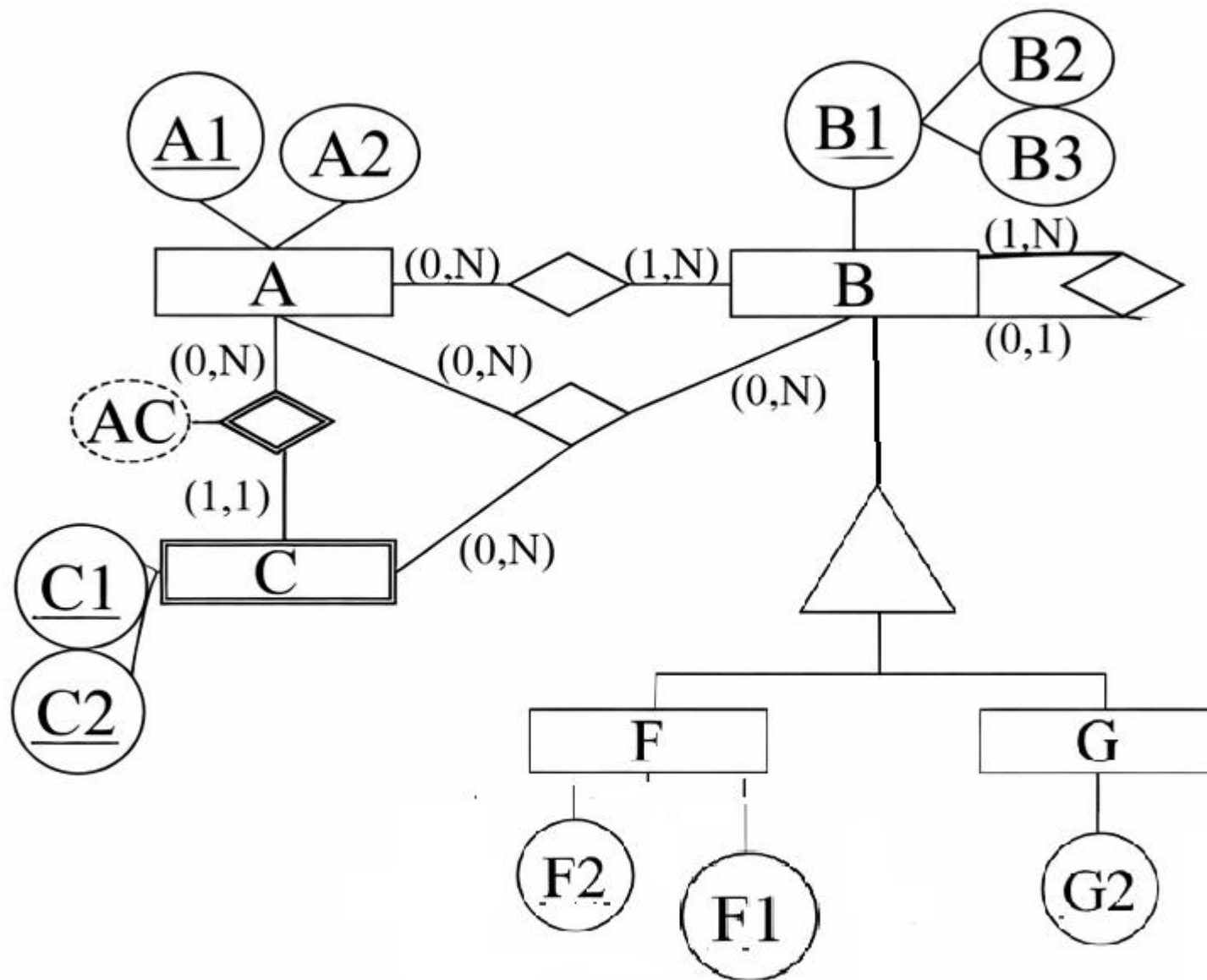
UK = Pk propagada

Not Null = PK propagada





TAREA 1:
Realizar la transformación a diagrama de tablas del modelo DER propuesto para el ejercicio 1 de la guía práctica 1.



TAREA 2:

Realizar la transformación a diagrama de tablas del siguiente modelo DER.

Realizar las tres (3) transformaciones de una relación de generalización/especialización: transformación horizontal, transformación vertical y transformación horizontal.